西南交通大学
Southwest Jiaotong University

土木学院本科课程《水力学与桥渡设计》

小桥涵洞设计及调治工程

2021~2022学年第2学期

- 学校名称：西南交通大学
- 授课老师：
- 授课时间：2023年12月15日



桥渡设计

目录
CONTENTS

01 概述
02 小桥涵类型、构造及设计原则
03 小桥孔径计算
04 涵洞孔径计算
05 进出口沟床防护
06 导治构造物布设
07 常用导治构造物

概述——交大校园里的小桥









- 在公路勘测设计中，路线跨越沟谷、溪沟、人工渠道以及排除路基内侧边沟雨水等需设置小桥涵。
- 若就单个小桥涵而言，工程数量较小，费用低，但对整条公路来说，小桥涵沿全线分布，一般平原区每公里 1～3 道，山区每公里 3～5 道，其工程数量占有很大比重。
- 铁路小桥涵，系指横穿铁路路基，用以排洪、灌溉或作为通道的建筑物。涵洞宜采用框架涵)，个别地方也采用圆涵。
- 一条线路上可能有几百甚至上千小桥涵，工程量比重大，投资的15%～20%。小桥涵设计因其量大，构造相对简单，往往被忽视。

小桥和涵洞按其多孔跨径总长L和单孔跨径L_0两项指标来划分，如下表所示。

小桥和涵洞按跨径分类表

名称 \ 划分指标	多孔跨径总长 L(m)	单孔跨径 L_0(m)
小桥	$8 \leqslant L \leqslant 30$	$5 \leqslant L_0 < 20$
涵洞	—	$L_0 < 5$

铁路

特大桥——桥长 500 m 以上；
大　桥——桥长 100 m 以上至 500 m；
中　桥——桥长 20 m 以上至 100 m；
小　桥——桥长 20 m 及以下。

注：

1. 单孔跨径系指标准跨径；

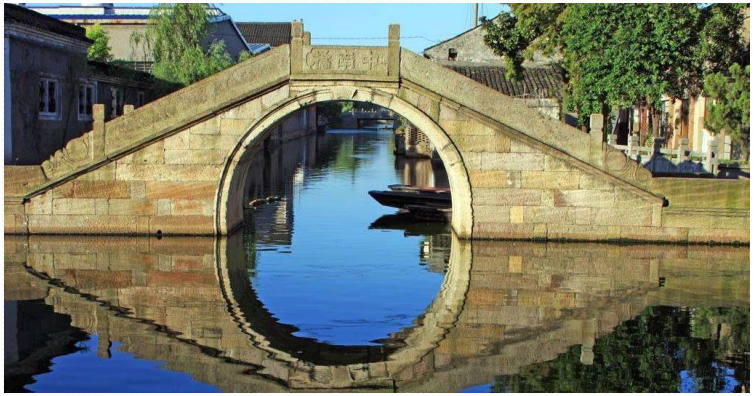
2. 梁式桥、板式桥的多孔跨径总长为多孔标准跨径的总长；拱式桥为两岸桥台内起拱线间的距离；其他形式桥梁为桥面系车道长度；

3. 管涵及箱涵不论管径或跨径大小、孔数多少，均称为涵洞；

4. 标准跨径：梁式桥、板式桥以两桥墩中线间距离或桥墩中线与台背前缘间距为准；拱式桥和涵洞以净跨径为准。

公路小桥涵的标准跨径为：0.75m、1.0m、1.25m、1.5m、2.0m、2.5m、3.0m、4.0m、5.0m、6.0m、8.0m、10.0m、13.0m、16.0m。

小桥涵类型、构造及设计原则









小桥涵类型、构造及设计原则

小桥一般由桥跨结构（上部结构）、下部结构和附属工程组成。

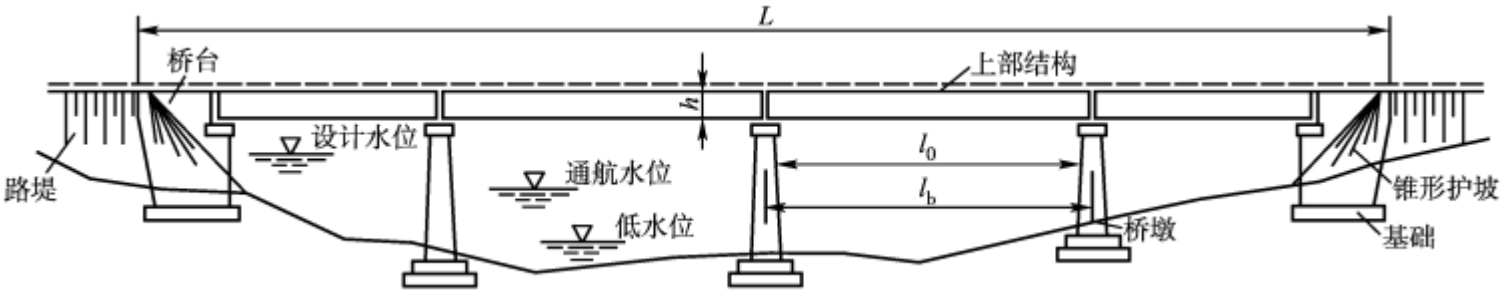
桥跨结构是在线路中断时跨越障碍的主要承重结构，其中有**承重结构**和**桥面系统**；

下部结构有桥墩和桥台，桥墩和桥台支承桥跨结构并将恒载与活载传至地基。设置于河中的承重结构称为桥墩，小桥的桥墩一般为圆柱形；设置在桥两端（岸）的承重结构称为桥台，常用的桥台为U型；

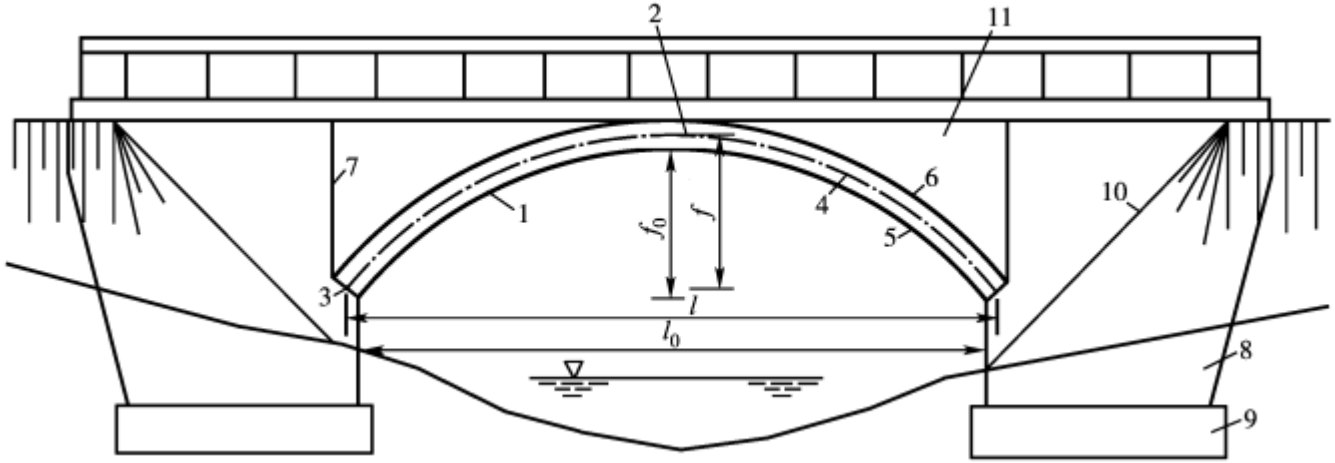
附属工程有桥头路堤、锥形护坡、护岸工程及调治构造物等。

小桥涵类型、构造及设计原则

口 小桥类型



梁式桥概貌



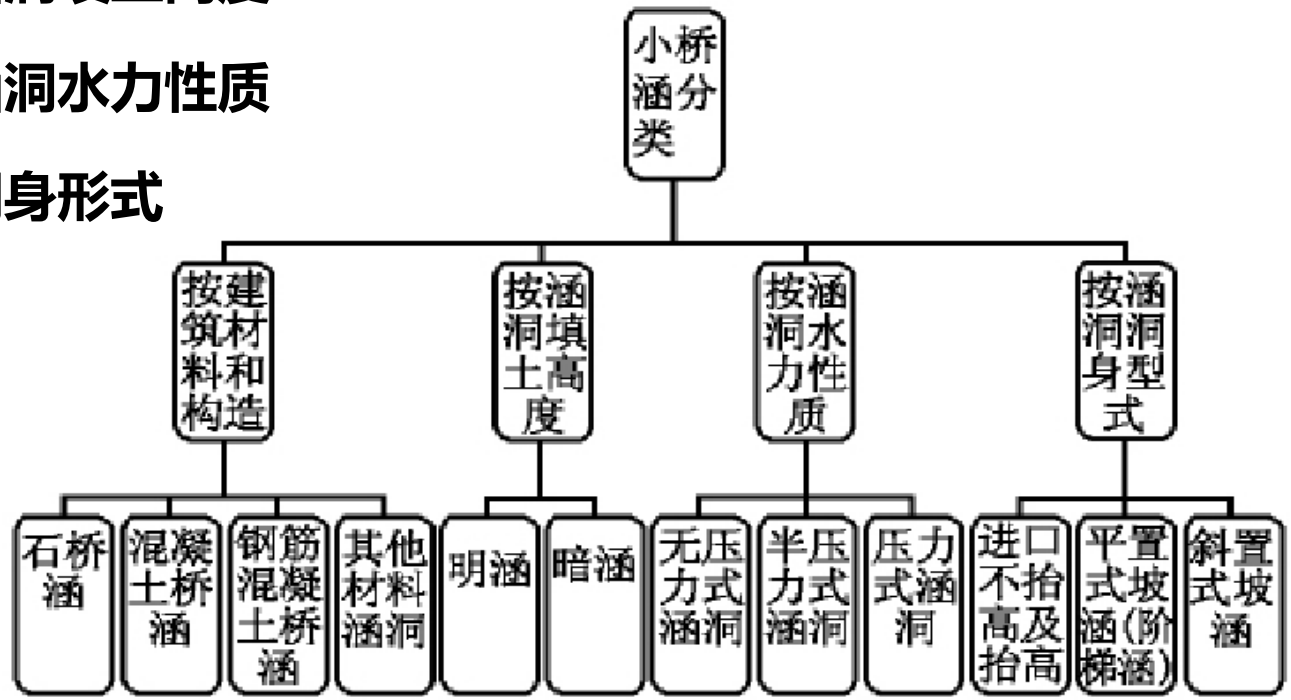
拱桥概貌

1—拱圈；2—拱顶；3—拱脚；4—拱轴线；5—拱腹；6—拱背；7—变形缝；8—桥墩；9—基础；10—锥坡；11—拱上结构

小桥涵类型、构造及设计原则

□ 涵洞类型

- ●按材料
- ●涵洞填土高度
- ●涵洞水力性质
- ●洞身形式



小桥涵类型、构造及设计原则









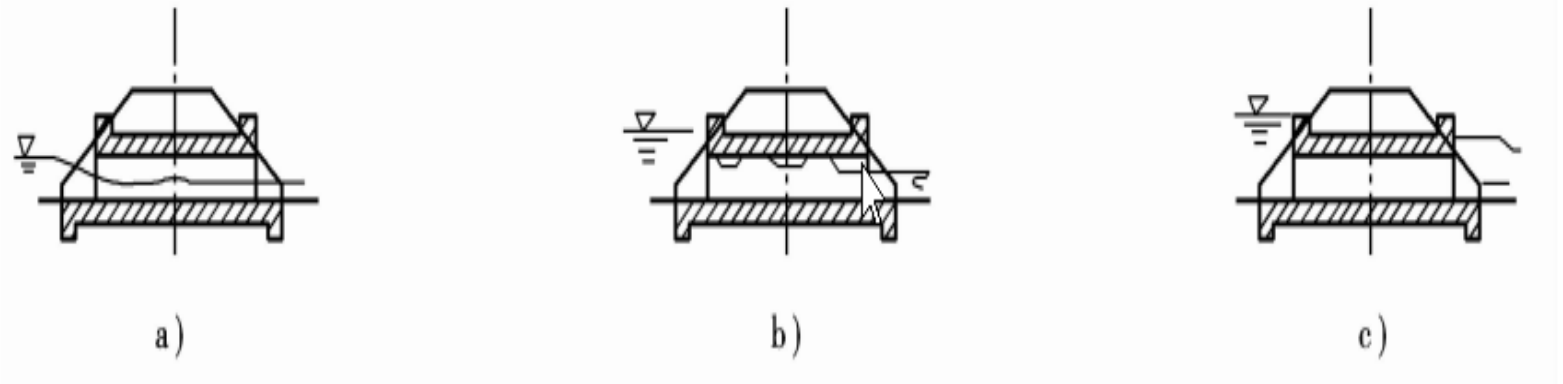
小桥涵类型、构造及设计原则



(填土小于0.5m)

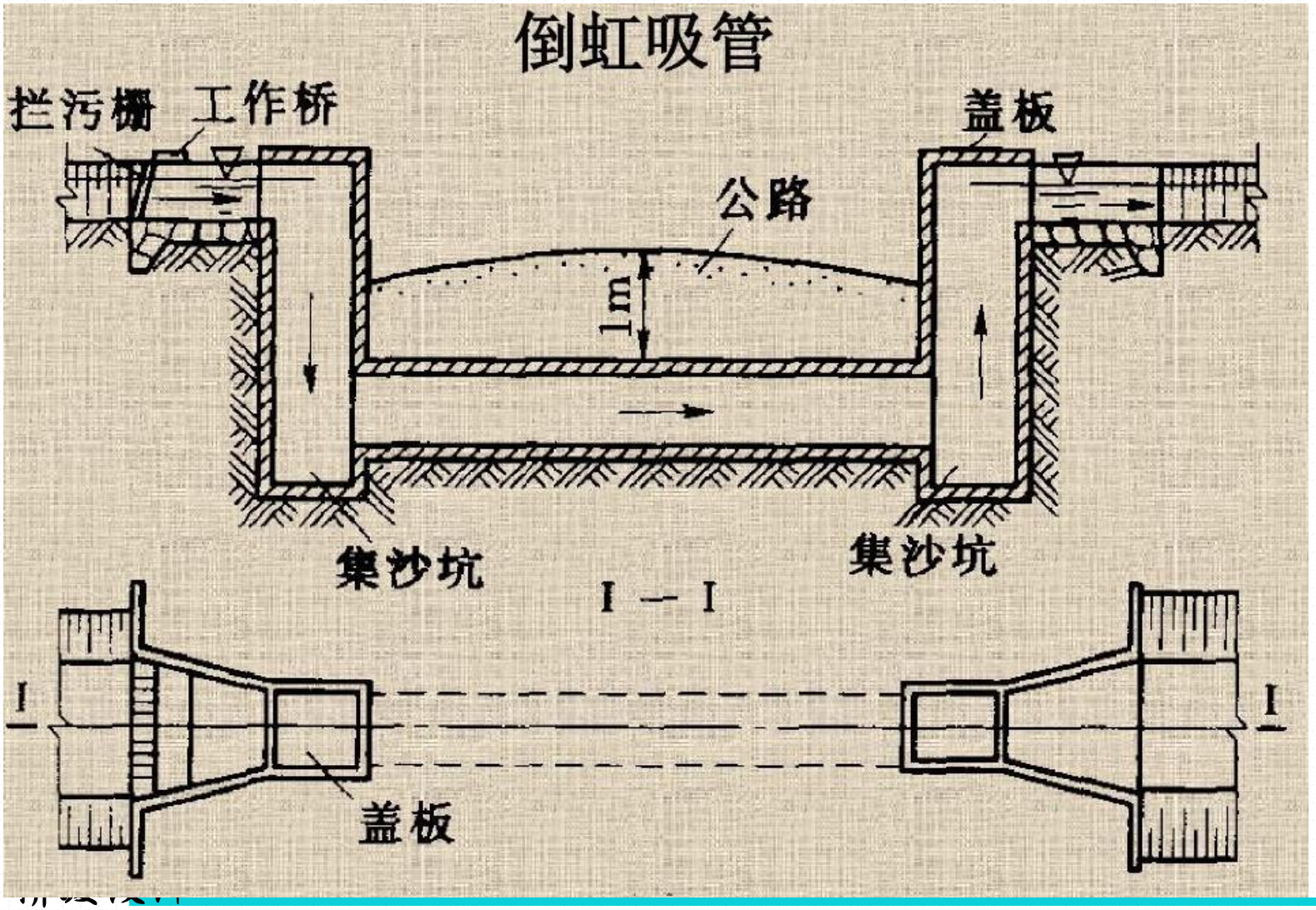


(填土大于0.5m)



a）无压力式；b）半压力式；c）压力式

小桥涵类型、构造及设计原则



小桥涵类型、构造及设计原则

种类		适用性	优缺点
常用	石涵	产石地区，可做成石盖板涵、石拱涵	节省钢筋，水泥经久耐用，造价、养护费用低
	混凝土涵	可现场浇筑或预制成拱涵、圆管涵和小跨径盖板涵	节省钢筋，便于预制，但损坏后修理和养护较困难
	钢筋混凝土涵	用于管涵、盖板涵、拱涵、软土地基上可用箱涵	涵身坚固，经久耐用，养护费用少。管涵、盖板涵安装运输便利，但耗钢量较多，预制工序多，造价较高
	砖涵	用于平原或缺少石料地区。可做成砖拱涵，有时做成砖管涵	便于就地取材，但强度较低；当水流含碱量大时或冰冻地区易损坏
其他	陶瓷管涵	陶、瓷产地，定型烧制	强度较高，运输、安装时易碎；造价高，跨径小
	铸铁管涵	工厂化生产的金属定型产品	强度较高，但长期受水影响易锈蚀造价高，跨径小
	钢波纹管涵	小跨径暗涵	力学性能好，但施工管节接头不易处理，易锈蚀；造价高，跨径小
	石灰三合土涵	可做成石灰三合土箍管涵或拱涵	强度较低，造价低；但水流冲刷极易损坏

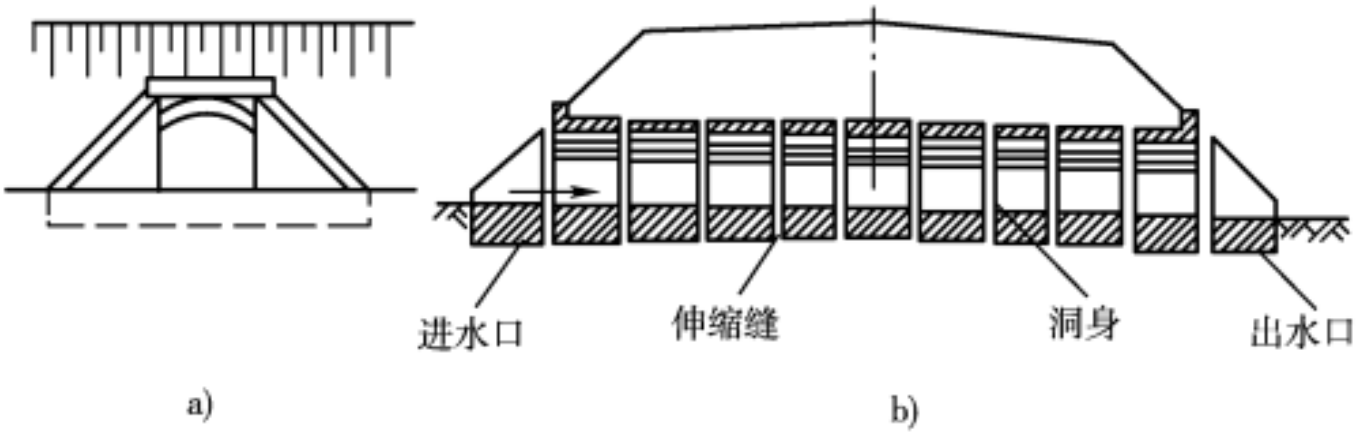
小桥涵类型、构造及设计原则

水力性质	外观描述	适用性
无压力式	进口水流深度小于洞口高度，水流受侧向束挟，进口后不远处形成收缩断面。下游水面不影响水流出口。水流流经全涵保持自由水面	要求涵顶高出水面，涵前不允许壅水或壅水不高
半压力式	水流充满进口，呈有压状态，但进口不远的收缩断面及以后的其余部分均为自由水面，呈无压状态	全涵净高相等，涵前允许一定的壅水高，且略高于涵进口净高
有压力式	涵前壅水较高，全涵内充满水流，无自由水面。一般出口被下游水面淹没，但升高式进水口（流线型），且涵底纵坡小于摩阻坡度时，出口不被下游水面淹没	深沟高路堤，不危害上游农田、房屋的前提下，涵前允许较高壅水
倒虹吸管	进出水口设置竖井，水流充满全部涵身	横穿路线的沟渠水面标高基本同于或略高于路基标高

各种构造形式涵洞的适用性和优缺点

构造形式	适用性	优缺点
管涵	有足够填土高的小跨径暗涵	对基础的适应性及受力性能较好，不需墩台、圬工数量少，造价低
盖板涵	要求过水面积较大时，低路堤上明涵或一般路堤的暗涵	构造较简单，维修容易。跨径较小时用石盖板；跨径较大时用钢筋混凝土盖板
拱涵	跨越深沟或高路堤时设置。山区石料资源丰富，可用石拱涵	跨径较大，承载潜力较大。但自重引起的恒载也较大，施工工序较繁多
箱涵	软土地基时设置，常用于人行通道	整体性强，但用钢量多，造价高施工较困难

涵洞组成的主体为洞身和洞口两大部分，如下图所示。其附体工程有：锥体、河床加固铺砌、路堤护坡、改沟渠道及其护砌、路堤边坡检查台阶等。



涵洞组成

a）洞口；　　b）纵断面

小桥涵类型、构造及设计原则

洞身是形成过水孔道的主体，其作用是泄水承重，既要保证水流通过，同时直接承受洞顶填土压力和车辆活载等压力，并将其传递给地基。故设计时，既要保证必要的孔径以满足设计流量的通过，又要求本身坚固而且稳定。

洞身通常由承载结构（如拱圈、盖板等）、涵台、基础以及防水层、沉降缝、构造缝等组成。钢筋混凝土箱涵及圆管涵为封闭结构，涵台、盖板、基础联成整体，其涵身断面由箱节或管节组成。涵洞底坡坡度一般为=0.4%~6.0%，其最小坡度≥0.4%，以利于排水。

沉降缝及构造缝的缝宽一般为2cm~3cm，沉降缝间距为2m~6m，可据地基情况而定；构造缝间距取决于涵洞管节长度，其缝宽不得小于0.5cm，以利于填缝施工。

洞口是洞身、路堤和河道三者的连接构造物。洞口建筑由进水口、出水口和河床加固三部分组成。其作用是：

a）与河道顺接，使水流进出口顺畅；

b）确保路基边坡稳定，使之免受水流灾害。为使水流安全顺畅地通过涵洞，减小水流对涵底的冲刷，需对涵洞洞身底面及其进口底面进行加固铺砌，在某些场合，在进出口前还需设置调治构造物，进行河床加固。

小桥涵类型、构造及设计原则

涵洞组成的主体为洞身和洞口两大部分，其附体工程有：锥体、河床加固铺砌、路堤护坡、改沟渠道及其护砌、路堤边坡检查台阶等。

涵洞洞身截面形状常为圆形、拱形和矩形三类。与之相应的涵洞分别称为圆管涵、拱涵、盖板涵及箱涵，其中盖板涵与箱涵断面均为矩形。

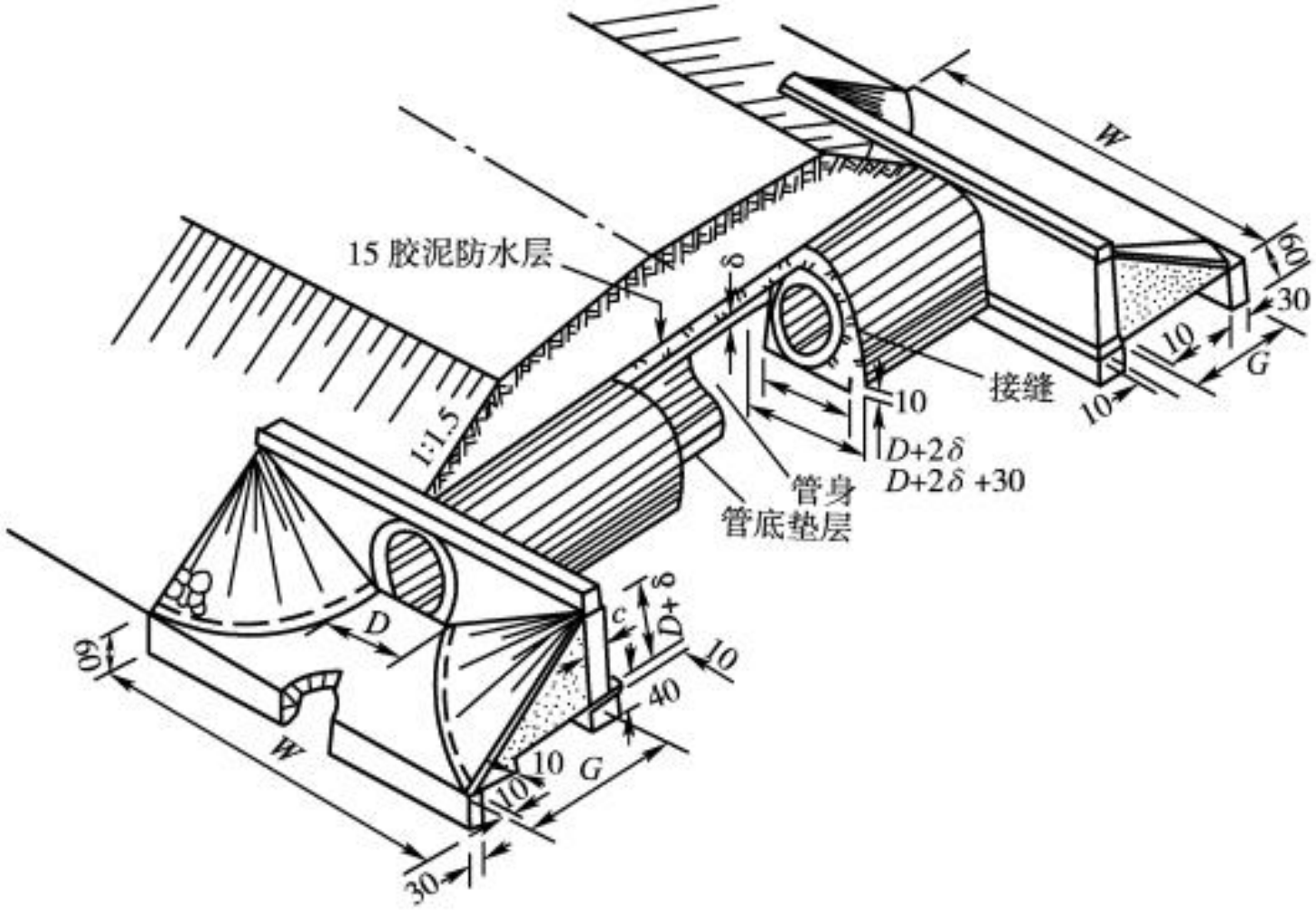
□ 圆管涵

又称圆涵，主要由管身、基础、接缝及防水层组成

1）管身

管身为主体部分，常由钢筋混凝土构成，管径有0.50m、0.75m、1.00m、1.25m、1.50m和2.00m六种；管身常采用预制安装，预制管节长有0.50m及1.00m两种。当管径D < 0.50m时，常用素混凝土；当D=0.50m时，采用单层钢筋；当D=0.75m~2.00m时，采用双层钢筋。管身壁厚随管径大小与填土高度而异。

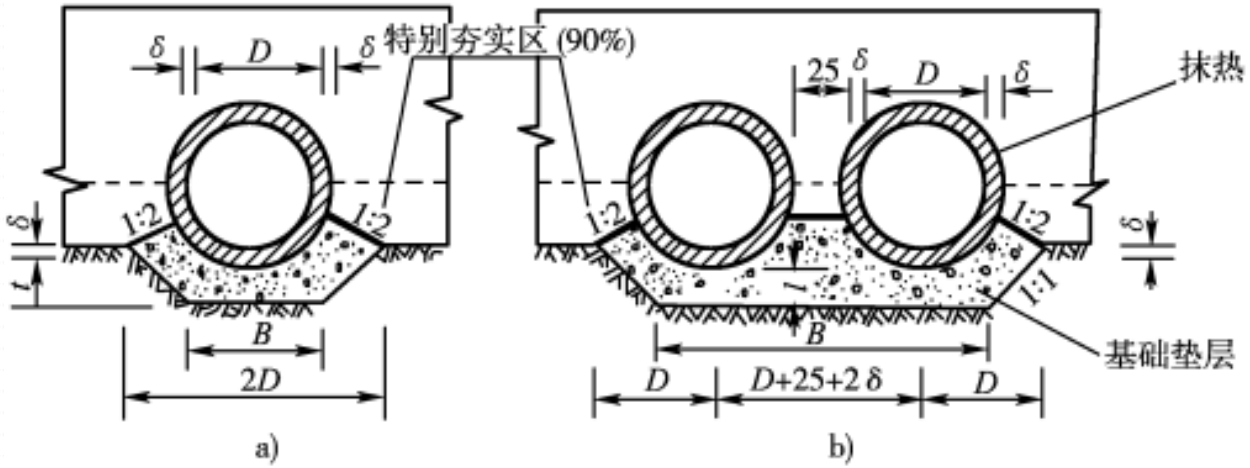
小桥涵类型、构造及设计原则



圆管涵各部分组成（尺寸单位：cm）

管涵管壁厚度参考表

D(cm)	50	75	100	125	150	200
δ(cm)	6	8	10	12	14	15



圆管涵构造图（尺寸单位：cm）

a）单孔　　；b）双孔

2）基础：

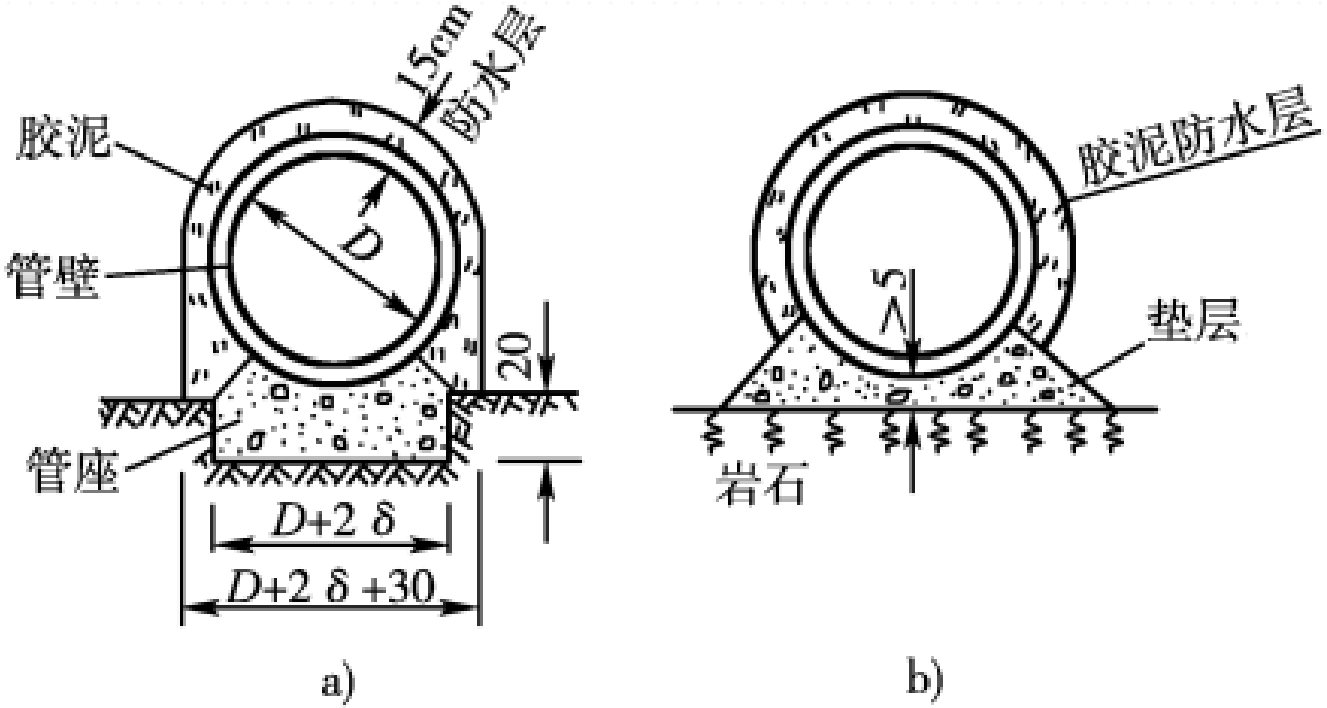
根据地基强度不同有以下几种类型：

混凝土式浆砌片石基础：采用在土质较软的地基上，厚度20cm，基础顶面用素混凝土做成人字斜面，使管身和基础连在一起。

垫层基础：在砂砾、卵石、碎石及密实均匀的黏土或砂土地基上，可采用砂砾石做垫层基础。垫层厚度 t 视土质情况而定。卵石、砾石、粗中砂及整体、岩层基础，t=0；亚砂土、黏土及破碎岩石，t=15cm；在干燥地区的黏土、亚黏土、亚砂土及细砂地，t=30cm。

混凝土整层：在岩石基础上，可不做基础，仅在圆管下铺一层垫层混凝土，其厚度一般大于5cm。

小桥涵类型、构造及设计原则

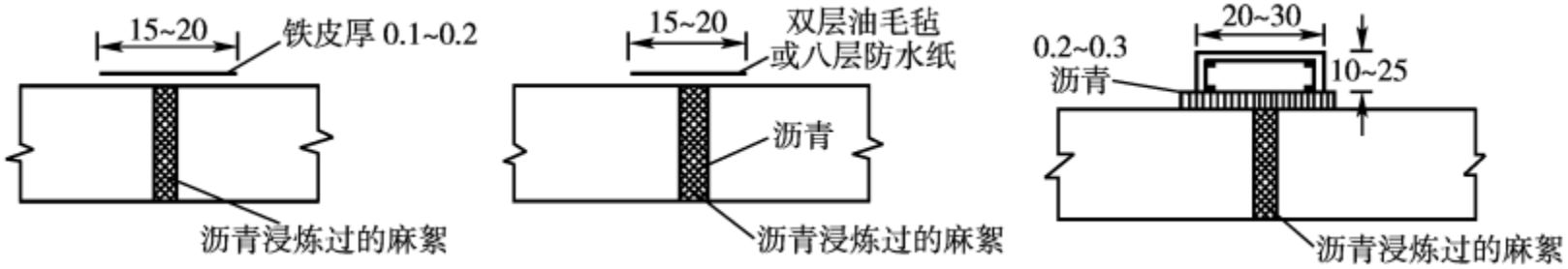


圆管涵基础（尺寸单位：cm）

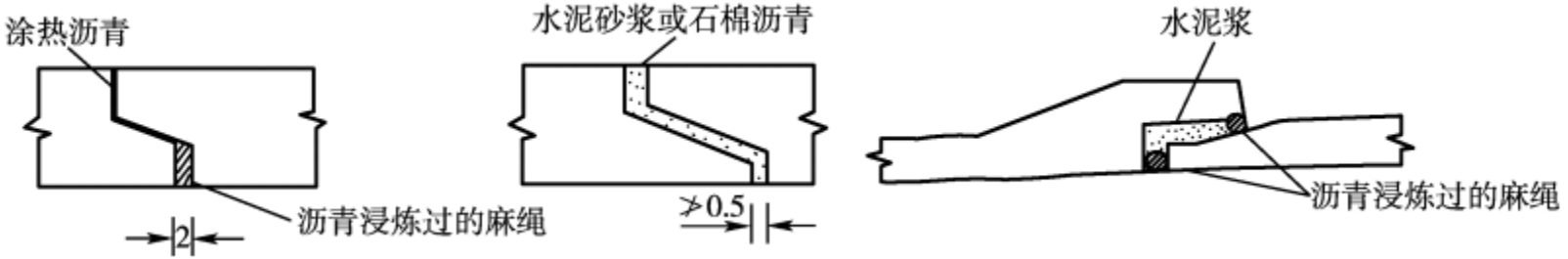
a）软弱地基；　　b）混凝土平整层

3）接缝及防水层

圆管涵多采用预制现场拼装施工，为防止漏水，须做成接缝防水处理。常采用平口接头填缝和企口接头填缝，如下图所示。



平口接头缝（尺寸单位：cm）



企口接头缝（尺寸单位：cm）

- **小桥涵设计原则**

– 安全、经济、适用、美观的统一

– 适应所在公路的等级标准、性质、使用任务及未来的发展 。

– 因地制宜，就地取材，便于施工养护 。

– 生态环保，密切配合当地农田水利，避免淹田、毁田、破坏排灌系统。

小桥涵类型、构造及设计原则

- 服从路线走向。
- 逢沟设桥或涵。
- 适应路线平纵要求并与路基排水系统协调。
- 小桥轴线应与河沟流向垂直；涵洞轴线应与水流方向一致，使进出口水流平顺畅通。
- 河段的河床地质良好，河道顺直。
- 主体及附属工程的全部工程量最小，造价最低。

计算原则

- **小桥涵一般不允许河底发生冲刷**，可以根据河床加固铺砌类型，选择适当的容许流速作为设计流速，而**大中桥允许河底发生一定的冲刷**，一般采用天然河槽的平均流速作为设计流速。
- 通常是根据天然河床土质情况选定**加固河床**的类型，并据此确定**允许流速**（查表得到）。
- 计算通过设计流量时，按临界水流状态设计，**根据设计流量计算孔径大小**。

小桥水流图式

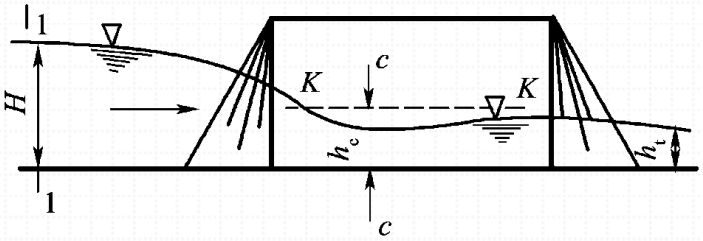
- 在多数情况下，通过小桥桥下的**水流受到压缩**，水流在进入桥孔时会发生侧收缩，使桥孔过水断面面积减小，上游水位抬高。
- 小桥的水流图式与**宽顶堰**相同，一般采用宽顶堰理论作为小桥孔径计算的理论依据。
- 水流通过小桥的可能图式，按下游水深的大小可分为**自由式出流**与**淹没式出流**两种。

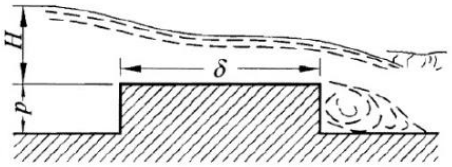
小桥水流图式——自由出流

根据实验分析，当下游水深小于或等于临界水深的1.3倍时，桥下为**临界水流状态**，此时下游天然水深不影响桥下水的出流，桥下的过水量仅与桥下临界水深有关，这种形式称为**自由出流**，如下图所示。它类似于流水通过**淹没宽顶堰**情况。

自由出流的**判别标准**为：$h_t \leq 1.3h_k$

式中：h_t——桥下游天然水深（m）；h_k——桥下临界水深（m）。





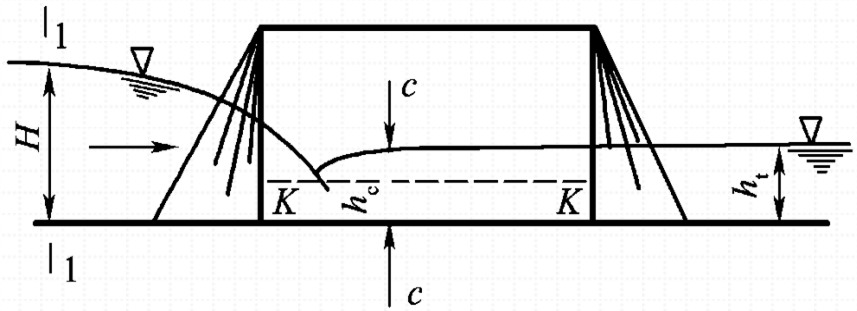
（d）宽顶堰

$h_t < 1.3h_K$ 下游水位对上游影响不明显

小桥水流图式——淹没出流

当桥下游水深大于临界水深的1.3倍时，由于桥下游水位的顶托作用，桥下临界水深被淹没，桥下水深即为天然水深，形成非自由出流（淹没出流），如下图所示。桥下游水深直接影响到桥下水流的宣泄，它使桥下水流速度降低，从而影响到出流量，它比自由出流的出流量要低。

淹没出流的判别标准为：$h_t > 1.3h_k$



$h_t \geq 1.3h_K$ 下游水位对上游有影响

水流图式判断

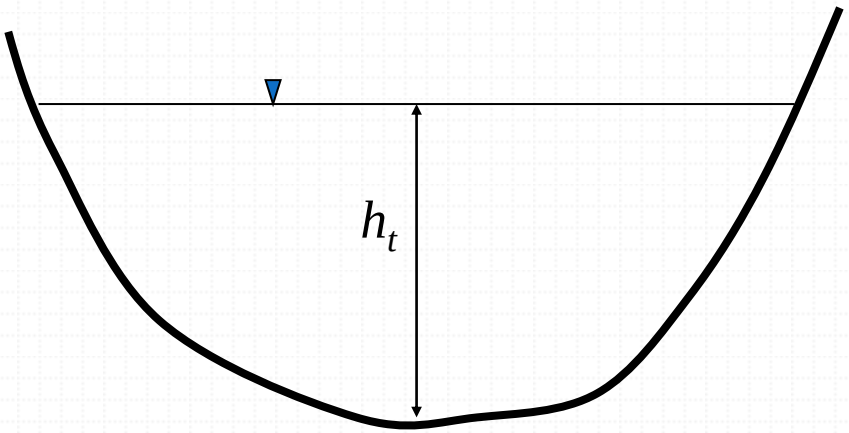
●确定天然水深h_t

按照水力学明渠均匀流公式，**采用试算法确定天然水深。**即先假定一个天然水深值，按照**下式**计算流量，并与设计流量对比，相差不超过5%时，可以认为假定水深即为所求天然水深。否则要重新假定水深。

$$Q = AV = A\frac{1}{n}R^{\frac{2}{3}}i^{\frac{1}{2}}$$

步骤：

调整h_t，使$|Q-Q_P|/Q_P<5\%$



- **确定临界水深h_k**

按照临界水深函数：

$$\frac{A_k^3}{B_k}=\frac{aQ_P^2}{g}$$

任意断面则平均临界水深为：

$$\bar{h}_k=\frac{A_k}{B_k}=\frac{Q_P^2}{A_k^2 g}=\frac{v_k^2}{g}=0.102v_k^2$$

式中：

A_k——桥下河槽临界水深对应的过水断面面积(m^2)；

B_k——临界断面A_k的水面宽度(m)；

Q_P——设计流量(m^3/s)；

g——重力加速度(m/s^2)；

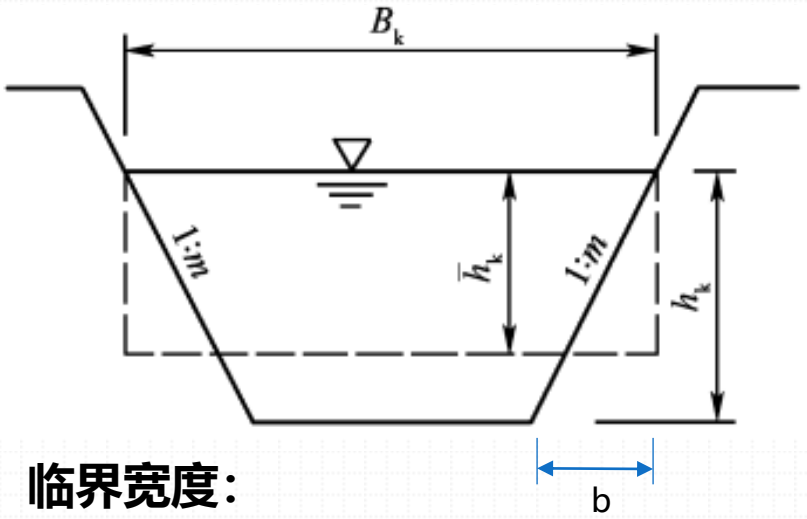
α——流速分布系数，小桥取α=1.0。

- **确定临界水深h_k**

矩形断面桥孔　$h_k = \bar{h}_k$

宽浅梯形断面　$h_k \approx \bar{h}_k$

窄而深梯形断面，水面积相等近似



临界宽度：

$$B_k = \frac{A_k^3 g}{Q_s^2} = \frac{Q_s g}{v_k^3}$$

$$h_k = \frac{B_k - \sqrt{B_k^2 - 4mB_k\bar{h}_k}}{2m}$$

m为边坡系数，m倒数为坡度，$m=b/h_k$

- **自由式出流：考虑桥台与桥墩的挤压作用，计算需要的桥下水面宽度：**

$$B=\frac{Q_s g}{\varepsilon v_k^3}+Nd$$

桥台形状	ε	φ
单孔桥锥坡填土	0.90	0.90
单孔桥有八字翼墙	0.85	0.90
多孔桥或无锥坡或桥台伸出锥坡以外	0.80	0.85
拱脚淹没的拱桥	0.75	0.85

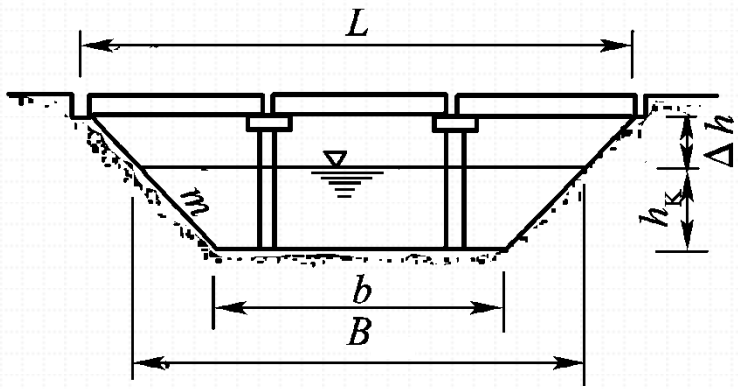
ε为桥墩、桥台水流挤压系数，查表得到。N为墩的数量

若为矩形断面，则桥孔长度L=B；

若为梯形断面，则桥孔长度为：

$$L=B+2m\Delta h$$

Δh为小桥上部结构高出水面的高度



- **淹没式出流：当下游天然水深 $h_t > 1.3h_k$ 时，桥下河槽被下游水流淹没，桥下过水断面的水深为h，则桥下过水断面平均宽度（h/2处）为：**

$$B_0 = \frac{Q_s}{\varepsilon h_k v_{bc}} + Nd$$

B_0 ——桥下过水断面的平均宽度（m）；

v_{bc} ——河床的容许（不冲刷）流速（m/s），

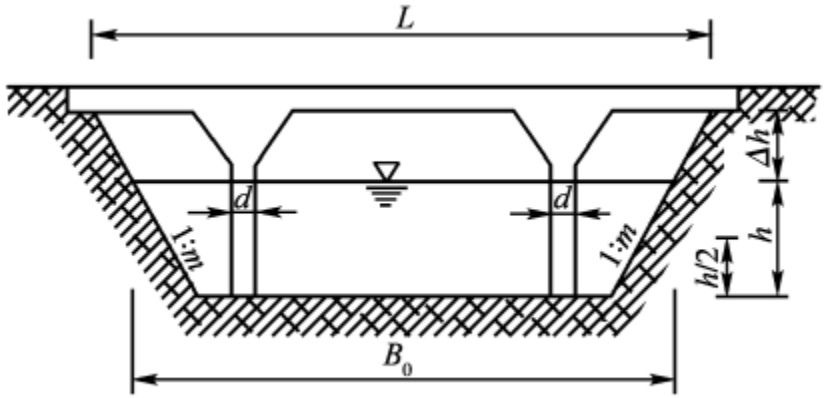
桥台形状	ε	φ
单孔桥锥坡填土	0.90	0.90
单孔桥有八字翼墙	0.85	0.90
多孔桥或无锥坡或桥台伸出锥坡以外	0.80	0.85
拱脚淹没的拱桥	0.75	0.85

若为矩形断面，则桥孔长度L=B；

若为梯形断面，则桥孔长度为：

$$L = B_0 + 2m\left(\frac{1}{2}h + \Delta h\right)$$

△h为小桥上部结构高出水面的高度



- 斜交桥

$$L_a = \frac{L}{\cos\alpha}$$

根据计算所得到的桥孔长度选用**标准跨径**，两者相差应小于或等于10%。否则要用选用的标准桥孔长度，反算桥下流速和临界水深，复核水流图式。如有变化需重新设定L,直至满足条件。

- **确定桥前水深**

（1） 自由出流时，按下式进行计算：

$$H = h_k + \frac{v_k^2}{2g\phi^2} - \frac{v_H^2}{2g}$$

式中： H为桥前水深，ϕ为流速系数，查表。v_H为水深H的桥前断面行近流速，当v_H<1时，可忽略，当v_H>1时，需逐步渐近求解

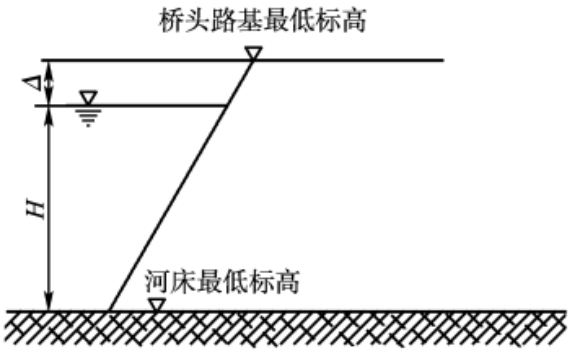
（2） 淹没出流时，按下式进行计算：

$$H = h_t + \frac{v^2}{2g\phi^2} - \frac{v_H^2}{2g}$$

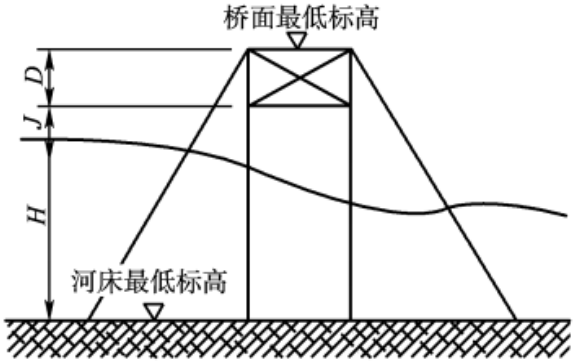
式中： v——桥下流速（m/s），根据确定的桥孔长度计算而得。

□ 确定路基和桥面最低标高

设计时，考虑建桥压缩河床后引起桥前壅水对路基和桥面高度的影响，所以要对路基和桥面最低标高进行计算，以判断是否满足要求，如下图所示。



图一 桥头路基最低标高示意图



图二 桥头最低标高示意图

按图一得：桥头路基最低标高=河床最低标高+H+Δ

按图二得：桥面最低标高=河床最低标高+ H+J+Δ

式中：　　H为桥前水深（m）；Δ为安全高度（m），至少为0.5m；*J*为桥下净空高度（m），与大中桥相同；D桥梁上部结构高度（m）。

小桥孔径计算——算例

- 某公路跨越一条小河，设计流量Q_s=22m^3/s，河床比降i=0.009，河槽糙率n=0.033，设计水位H_s=101.50m，河槽最低点高程H_d=100.60m，天然最大水深h_t=1.5m，河槽过水面积A=7.47m^2，河槽宽度B=7.32m，河槽平均水深h=1.02m，河槽流速v=2.91m/s。

- 若小桥进出口取单孔，带锥坡，流速系数为0.90，收缩系数ε=0.90。河床加固选用碎石层上铺砌厚度20cm的单层片石，加固允许流速v=3.5m/s，桥下净空取为0.8m，桥下断面为矩形断面，请计算小桥孔径和相应的最小桥面高程。

小桥孔径计算——算例

- 解：若小桥进出口取单孔，带锥坡，流速系数为0.90，收缩系数ε=0.90。河床加固选用碎石层上铺砌厚度20cm的单层片石，加固允许流速v=3.5m/s，桥下断面为矩形断面，桥下临界水深h_k为

$$h_k = \frac{v_k^2}{g} = \frac{3.50^2}{9.8} = 1.25(m)$$

$$1.3h_k = 1.63(m) > h_t = 1.50(m)$$

所以，桥下水流为自由式出流。

（2）桥孔长度

$$L = B_x = \frac{gQ_s}{\varepsilon v_k^3} = \frac{9.80 \times 22}{0.90 \times 3.5^3} = 5.59(m)$$

选用单孔标准跨径6.0m钢筋混凝土板桥。

（3）桥前水深（略去v_H项）

$$H = h_k + \frac{v_k^2}{2g\phi^2} = 1.25 + \frac{3.5^2}{2 \times 9.80 \times 0.9^2} = 2.02(m)$$

（4）桥面最低高程

$$H_{\min} = H_d + H + J + D$$

$$= 100.50 + 2.02 + 0.80 + 0.50 = 103.82(m)$$

低于桥位断面处路基设计高程【104.20m】，在允许范围内。

涵洞孔径计算

- 涵洞洞身的长度随路基填土高度的增加而增大，且洞身断面的尺寸对工程量影响较大。计算时，还要求孔径与台高有一定的比例关系，一般为1:1~1:1.5。为此，涵洞孔径计算除确定孔径尺寸外，还须从经济角度来确定涵洞的台高。
- 孔径小、孔道长，涵底往往有**较大的纵坡**，涵前水深可高于涵洞高度，水流经过涵洞时所受阻力较大。计算时，要考虑洞身**过水阻力**的影响。
- 为了降低工程造价，一般最大限度地减小孔径，故在计算中，**需考虑水流充满洞身以及触顶的情况**。
- 采用人工加固河床的方法来提高流速，以缩小孔径。由于河床加固后的允许流速一般都比较高，如计算孔径时仍按允许不冲刷流速控制，根据设计流量计算出涵洞孔径会很小，使得涵前水深增加，它将危及到涵洞与路堤的使用安全。故**控制涵前水深、满足泄流要求与具有一定合适断面高、宽比例**，则是涵洞孔径计算的基本要求。

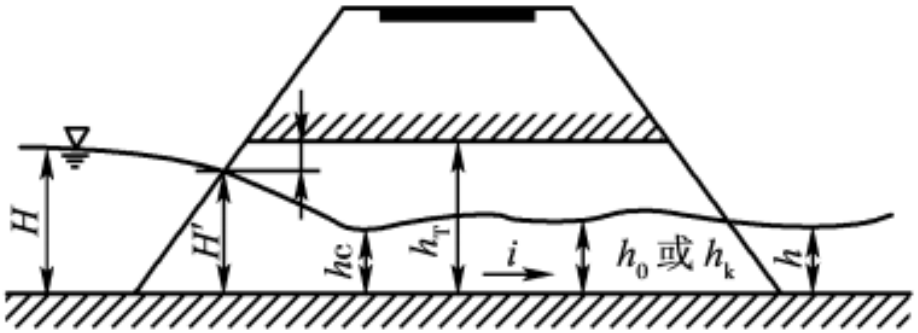
根据涵洞出水口是否被下游水面淹没，可将涵洞的水流图式分为**自由式出流**与**淹没式出流**。大多数涵洞的出水口没有被淹没，所以常为自由式出流。

根据涵洞进水口的洞口建筑型式与涵洞前水深是否淹没洞口，可将涵洞的水流图式分为**无压力式**、**半压力式**和**压力式**三种。

- **无压力式**

对于进口建筑为普通式（端墙式、八字式、平头式）的涵洞，而涵前水深$H \leq 1.2h_T$时（为**涵洞洞身净高**），或者进口建筑为流线型（喇叭形、抬高式），而涵前水深$H \leq 1.4h_T$时，水流在流经全洞的过程中均保持自由水面，称为无压力式。

- **无压力式**



进水口建筑为**普通型**：端墙式、八字式、

平头式 $H \leq 1.2h_T$

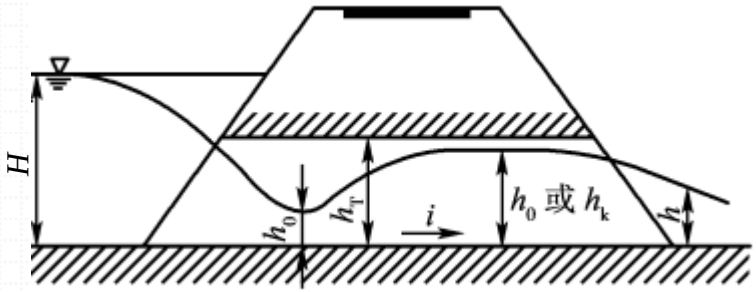
进水口建筑为**流线形**：喇叭形、抬高式

$H \leq 1.4h_T$

水流在全洞内均不与洞顶接触，下游河槽中的水流也不影响洞内水流的出流。水流在进口处受到侧向挤束，使水流急剧下降，在进口不远处形成一个收缩断面。收缩断面以前的水流与宽顶堰相似，收缩断面后的水流可看作**明渠流**。在公路工程中，绝大多数的涵洞采用无压力式。

□ 半压力式

当涵洞的进水口建筑为普通式样，涵前水深$H > 1.2h_T$，进水口断面全部被淹没，但出水口没有淹没，在进水口断面以后，由于流线急剧收缩出现收缩断面，收缩断面以后涵洞内都具有自由水面（不与洞顶接触），这种形式称为半压力式。此时洞口呈有压状态，收缩断面以前的水流与闸下出流或水流通过侧壁孔口相似，收缩断面以后的水流属于明渠流。



半压力式涵洞水流图式

进水口建筑为普通型：$H > 1.2h_T$

进水口建筑为流线形：$H > 1.4h_T$

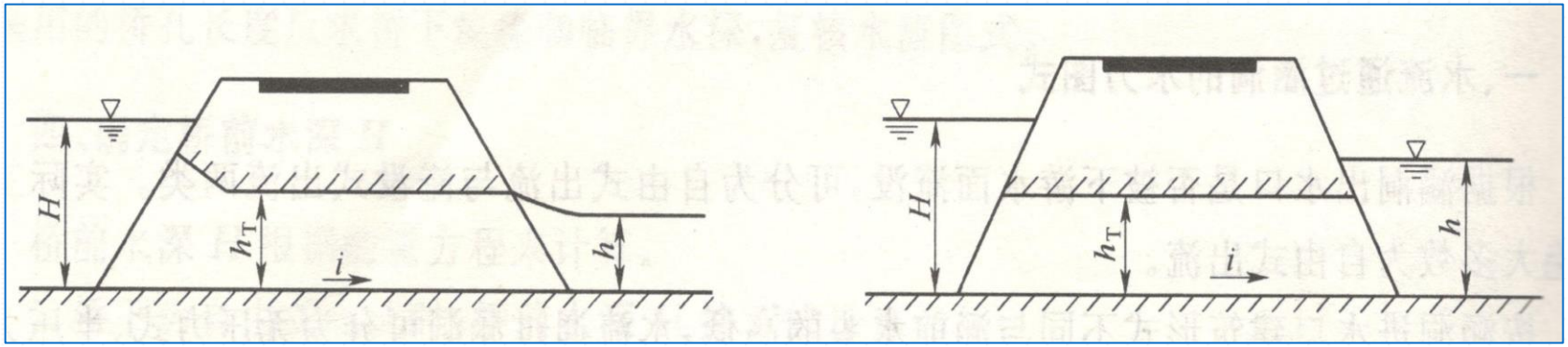
- 进口被水流封住
- 涵洞内保持自由水面

对于流线型进口，一般不出现半压力式水力图式。

当工程上采用半压力式涵洞时，常使涵底纵坡$i \geq i_k$临界坡度）。如果$i < i_k$，则涵洞收缩断面以后出现波状水跃，波动的水面不时地与洞顶接触，使收缩断面顶部的压强断续出现真空，水流极不稳定，应避免使用。

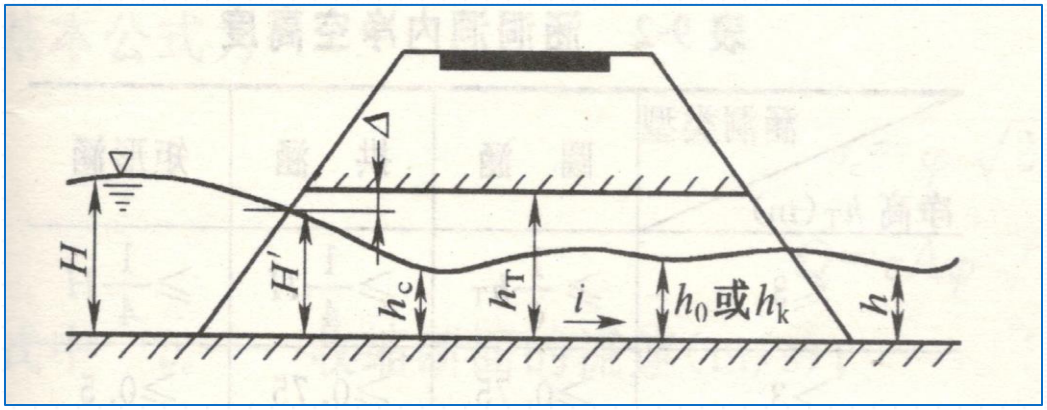
口 压力式

压力式涵洞进口完全被水淹没，且整个洞身被水流充满，无自由表面，整个洞身呈有压状态，称为压力式。洞内水流与短管出流相似。又根据下游水面是否完全淹没涵洞出水口将其分为自由式出流及淹没式出流两种。



- 进口被水流封住,下游洞口被淹没,涵洞底坡 $i < i_w = \dfrac{Q^2}{A^2C^2R}$
- 洞内及出口流速大，对下游冲刷破坏大，洞身防渗漏困难，对涵洞及路基不利

- 无压力式涵洞



➢ 进水口处最高水面与洞顶保持最小净空高度

《公路工程水文勘测设计规范》

涵洞进口净高(或内径)h(m) \ Δ	圆涵	拱涵	矩形涵
≤3	$\geq\frac{1}{4}h_T$	$\geq\frac{1}{4}h_T$	$\geq\frac{1}{6}h_T$
>3	≥0.75	≥0.75	≥0.5

涵洞孔径计算

- **无压力式涵洞**

计算基本公式：

$$\begin{cases} Q = \varepsilon\phi A_k \sqrt{2g(H_0 - h_k)} \\ v_k = \dfrac{Q}{\varepsilon A_k} \qquad H_0 = h_k + \dfrac{v_k^2}{2g\phi^2} \end{cases}$$

式中：Q——过涵流量(m^3/s)；

h_k、v_k、A_k——涵洞进口附近临界断面的水深(m)、临界流速(m/s)和过水面积(m^2)；

H——涵前水深(m)；

v_0——涵前行进流速(m/s)；

H_0——涵前总水头(m)；

φ——流速系数；

ε——压缩系数；

● 半压力式涵洞

以涵前断面和进口收缩断面作为计算断面，根据能量方程计算

$$v_c = \phi\sqrt{2g\left(H - \varepsilon h_T\right)}$$

$$Q = \varepsilon A\phi\sqrt{2g\left(H - \varepsilon h_T\right)}$$

应用较少

式中：v_c—收缩断面的流速(m/s)；

h_T—涵洞净高(m)；

A—涵洞断面的全部面积(m^2)；

其他符合意义同前。

●压力式涵洞

涵顶与水流线基本一致

$$v = \phi\sqrt{2g\left[H - L\left(i_w - i\right) - h_T\right]}$$

$$Q = A\phi\sqrt{2g\left[H - L\left(i_w - i\right) - h_T\right]}$$

式中：v——涵内流速(m/s)；

L——涵洞的长度(m)；

i_w——涵洞的摩擦坡度；

i——涵洞的实际坡度；

- 涵洞处的路基最低高程应高出涵前水深以上至少50cm。
- 为避免涵洞进口路基浸水和进出口流速计冲刷过大，一般不采用压力式涵洞。

- 各种类型涵洞的标准图都列有水力特性表，表中给出了各种涵洞、各种孔径通过不同流量时的水流状态、涵前水深、临界水深、临界流速、临界坡度等。

- 使用时，在确定涵洞形式后，由**设计流量**在表中查出使用孔径，再按路基标准的设计流量查找该孔径的涵前水深H，检查路基高度要求不低于H+0.5m，并应满足涵洞结构要求的最小路堤高度，若不满足，则调整孔径。

涵洞的水力计算资料(示例)　　表 9-15

涵洞类型		直径 d 或跨径 L_0 (m)	涵内水流状态	涵洞净高 h_T (m)	进水口净高 (m)	墩台高度 (m)	流量 (m^3/s)	水深(m)				流速(m/s)		坡度(‰)			说明
								涵前水深 H	进水口水深 H'	临界水深 h_k	收缩断面水深 h_c	临界流速 v_k	收缩断面流速 v_c	临界坡度 i_k	出水口流速 $v_{max}=4.5m/s$ 时的 i_{max}	出水口流速 $v_{max}=6.0m/s$ 时的 i_{max}	
石盖板涵	无升高管节	0.50	无压	1.00			0.84	1.03		0.66	0.59	2.54	2.80	16	66		流速分布系数 $\alpha=1.0$;流速系数 $\phi=0.95$;粗糙系数 $n=0.016$;降落系数 $\beta=0.87$;净空 $\Delta=0.10m$
		0.75		1.20			1.71	1.27		0.81	0.73	2.82	3.13	13	40		
		1.00		1.50			3.28	1.61		1.03	0.93	3.18	3.53	11	28		
		1.25		1.80			5.46	1.95		1.25	1.13	3.50	3.89	10	19		
		1.50		2.00			7.75	2.18		1.40	1.26	3.70	4.11	9	15		
	有升高管节	0.75	无压	1.20	1.60		2.70	1.72		1.10	0.99	3.28	3.65	15	32		
		1.00		1.50	2.00		5.12	2.18		1.39	1.25	3.68	4.09	13	21		
		1.25		1.80	2.40		8.60	2.64		1.69	1.52	4.07	4.53	13	15		
		1.50		2.00	2.70		12.30	2.97		1.90	1.71	4.31	4.80	11	12		

压力式涵洞由于洞内流速高、压力大，涵前积水较深，因而水流对涵洞和路基的破坏性较大，一般较少采用。如需要设计，应注意以下几点：

1）洞身应采用混凝土或钢筋混凝土结构；

2）一般只限于采用单孔涵洞；

3）上下游洞口外应进行加固处理，以防止不利冲刷；

4）洞身接头应紧密牢靠，无漏水、渗水现象；

5）路堤及涵洞基底应按静水压力及渗透作用验算其稳定性。

一般公路多用无压力式涵洞。当地形、地质、路基条件许可时才采用半压力式或压力式涵洞。在改建工程中，有时为了充分利用原有涵洞，可按压力式或半压力式对原有涵洞的过水能力进行验算。应保证使用时涵洞接缝严密不漏水。

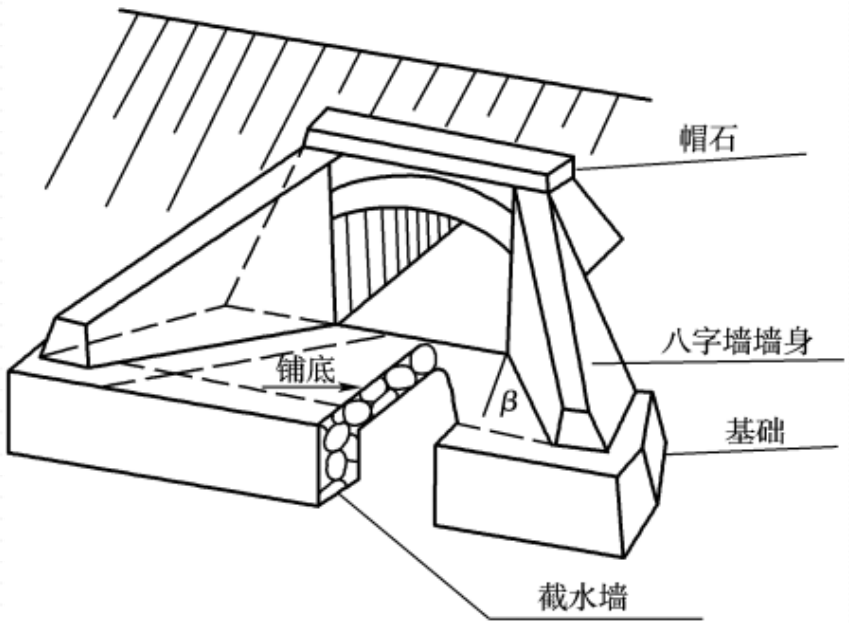
涵洞的进水口与出水口称为涵洞的洞口，位于涵洞的两端。其形式多样、构造多变、十分灵活。可根据涵洞类型、河沟水流特点、地形及路基断面形式**因地制宜**地选择好洞口形式，做好进出水口处理，以确保涵洞及路基稳定和水流顺畅。

涵洞洞口类型很多，有八字式、端墙式、跌水井、扭坡式、走廊式、流线形等，其中以**八字式、端墙式、跌水井**为最常用的形式，下面介绍这三种形式的洞口。

1）正八字式洞口

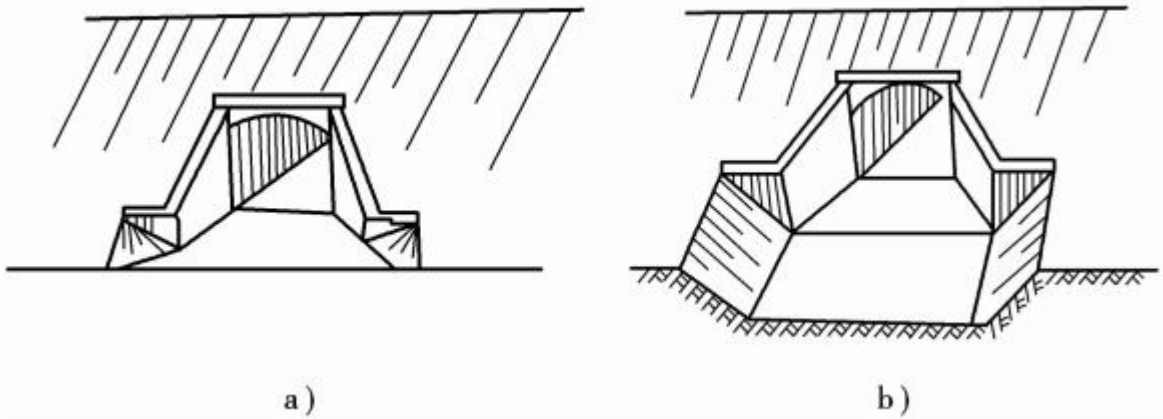
正八字式洞口由敞开斜置的八字墙构成，常用于路线与涵洞正交的场合，如右图所示。八字式洞口为重力式墙式结构。

特点：构造简单，施工方便，造价较低，建筑结构比较美观。适用于河沟平坦顺直，无明显河槽，且沟底与涵底高差不大的场合。当墙身高度大于5m时，其圬工体积较大，采用不够经济。墙身的砌筑对石料的形状与规格要求较高，一般需要用块片石搭配料石砌筑。



八字式洞口

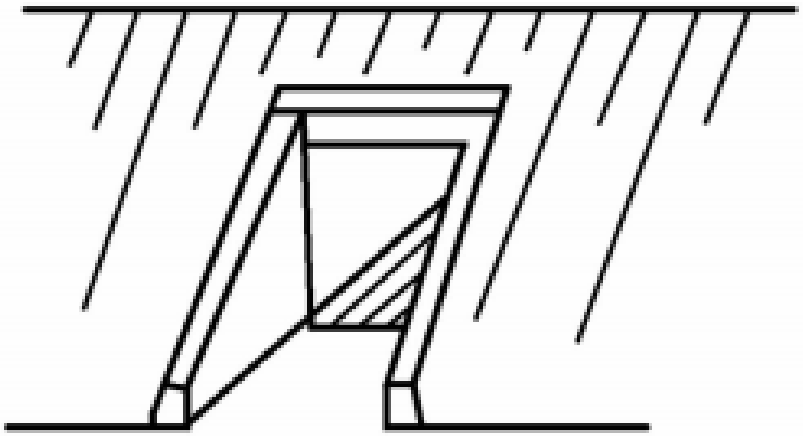
八字翼墙墙身与路中线垂线方向的夹角称为扩散角。按水力条件考虑并实验，进口水流扩散角为13°为宜，出口水流扩散角不宜大于10°，但为了便于集纳水流和减小出口翼墙末端的单宽流量，减小冲刷，扩散角多采用30°。扩散角过大，可使近翼墙处产生涡流，导致冲刷加大。



嵌入式八字墙

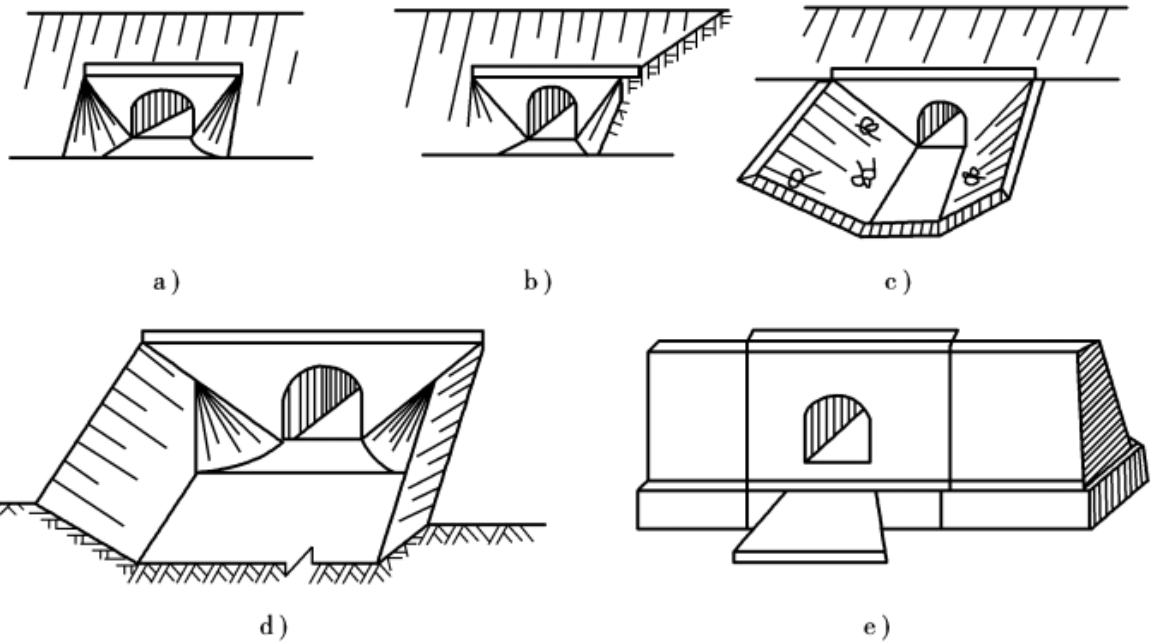
a）接小锥坡　　b）接水渠

当β=0°时，八字墙墙身与涵轴线平行，称为直墙式洞口，如下图所示。主要适用于涵洞跨径与河沟宽度基本一致，无需集纳与扩散水流或仅为疏通两侧农田灌溉时的场合。这种形式的洞口翼墙短、洞口铺砌少、比较经济。



在涵台两端修一垂直于台身并与台身同高的矮墙叫端墙（又叫一字墙）。在端墙外侧，可用砌石的椭圆锥坡、天然土坡、砌石护坡或挡土墙与天然沟槽和路基相连接，构成各种不同形式的端墙式洞口，如下图所示。

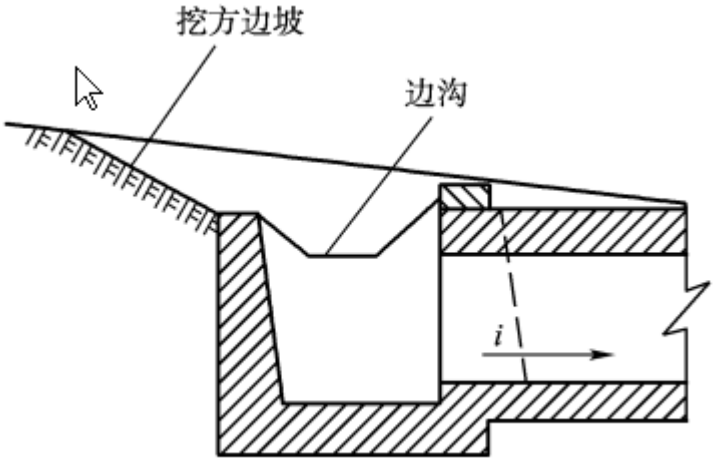
图a）、b）仅适用在沟床稳定、土质坚实的场合。图c）适用于洞口有人工渠道或不受冲刷影响的岩石河沟上。在图c）所示的沟底设置小锥坡构成，图d）以改善水流状况。图e）仅在洞口路基边坡设有直立式挡墙时才采用。



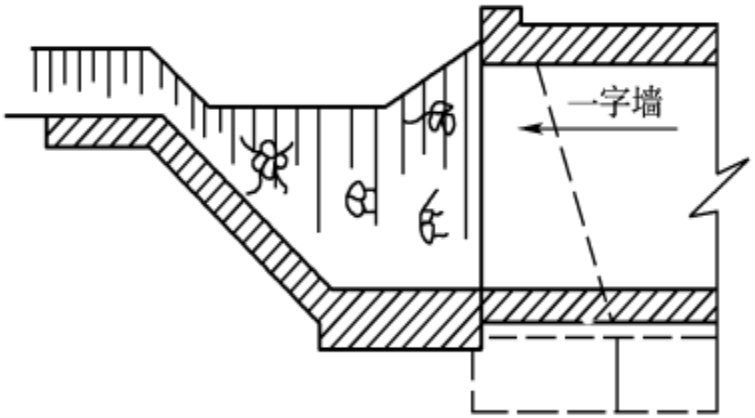
进出口沟床防护

当天然河沟纵坡度大于50%或路基纵断面设计不能满足涵洞建筑高度要求、涵洞进口开挖大以及天然沟槽与洞口高差较大时，为使沟槽或路基边沟与涵洞进口连接，常采用**跌水井洞口**。

其形式可有**边沟跌水井**洞口与**一字墙跌水井**洞口两种，如下图所示。前者主要适用于内侧有挖方边沟涵洞的进水口，后者适用于一般陡坡沟槽跌水。



边沟跌水井洞口



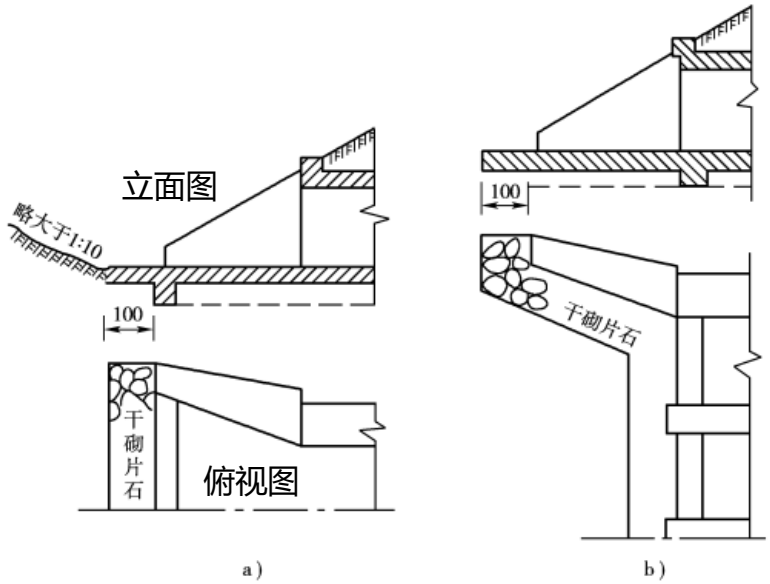
一字墙跌水井洞口

进出口沟床防护

洞口形式	适　用　性	优　缺　点
八字式	平坦顺直，纵断面高差不大的河沟。配合路堤边坡设置，广泛用于需收纳、扩散水流处	水力性能较好，施工简单，工程量较小
直墙式	涵洞跨径与沟宽基一致，无需集纳与扩散水流的河沟、人工渠道	水力性能良好，工程量少。在山区能配合急流槽、消力池使用，应用不广泛
端墙式	平原地区流速很小、流量不大的河沟、水渠	构造简单、造价低，但水力性能较差
锥坡式	宽浅河沟上，对水流压缩较大的涵洞，常与较高、较大的涵洞配合	水力性能较好，能增强高路堤的洞口、洞身稳定性，但工程量较大
跌水井式	沟槽纵坡较大，涵洞进口为挖方，以及天然沟槽与进口高差较大的涵洞进口	水力性能较好，具有消能、集水、降坡的功能。井内沉淀泥沙应经常清理
扭坡式	涵身迎水面坡度与人工水渠、河沟侧向边坡不一致时采用	水力性能较好，水流对涵洞冲刷小。施工工艺较复杂
平头式	水流过涵洞侧向挤束不大，流速较小。洞口管节需大批使用，可集中生产时采用	节省材料，工艺较复杂，水力性能稍差
走廊式	需收纳、扩散水流的无压力式涵洞。涵洞孔径选用偏小时采用	水力性能较好，工程量比八字式多，施工较麻烦
流线型	需通过流速、流量较大的水流。路幅较宽，涵身较长，大量使用时	充分发挥涵洞孔径的宣泄能力，水力性能好。但施工工艺复杂、材料用量较多

□ 缓坡进水口河床加固

在河沟纵坡小于10%、河沟顺直、纵坡平缓的情况下，一般在翼墙前作1m长的干砌片石铺砌加固，如右图所示。对于流速较小，孔径较大的多孔涵洞，为减少铺砌数量，也可采用U形铺砌形式。

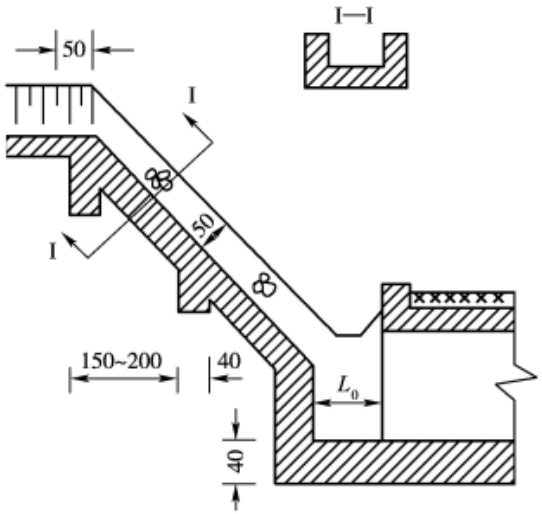


平缓河床进口铺砌（尺寸单位：cm）
a）整体铺砌； b）U形铺砌（局部铺砌）

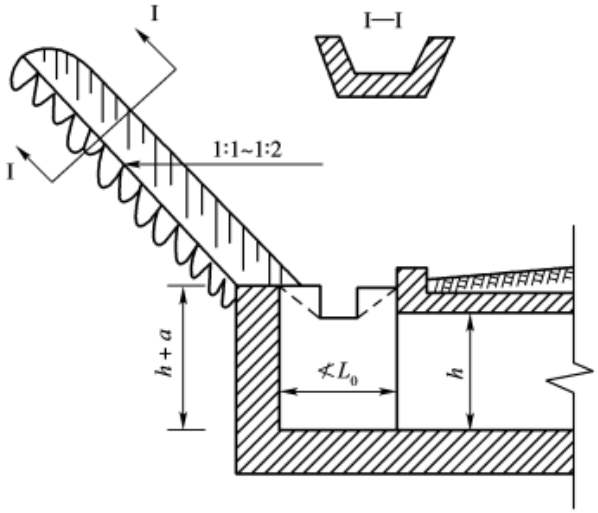
□ 陡坡进水口河床加固

当涵前河沟纵坡大于50%，其水流速度相当大，涵洞进口处需要设跌水井或急流槽与天然河沟连接，以削减水流动能，达到减缓流速的目的。上游沟槽开挖的坡度，应根据河沟土质情况而定，一般采用1：1~1：2。

为了加固河槽，跌水井与河槽连接处可采用吊沟或U形断面急流槽形式，如下图所示。



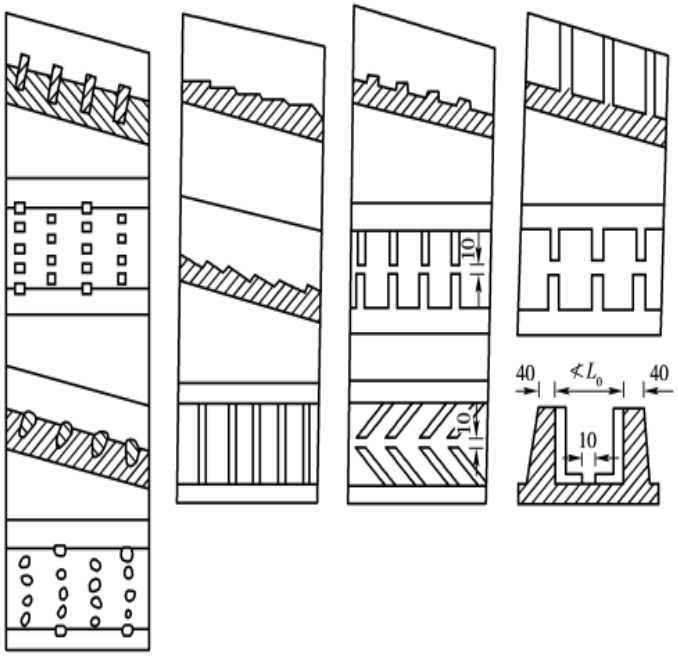
梯形吊沟



U形急流槽（尺寸单位：cm）

采用吊沟形式时，其断面一般为梯形断面，沟槽为非岩石土基时，应对沟槽内壁进行铺砌加固，对于U型断面急流槽，槽底宽度应与涵洞孔径相等，两侧边墙厚一般采用40cm，为了确保急流槽稳定，槽底每隔150cm~200cm加设一道防滑墙。

有时为了减缓槽内流速，还在槽底加设人工加糙措施，加糙类型如右图所示。





人工加糙图式（尺寸单位：cm）

进出口沟床防护

小桥与涵洞通常对天然河床有较大的压缩，使上游形成较高的壅水，造成洞内流速增大，桥涵出口处的流速一般都大于河沟的天然流速，导致出口处产生不利的冲刷，对于涵洞，**常在出口产生水害。**

产生冲刷的**原因**有：

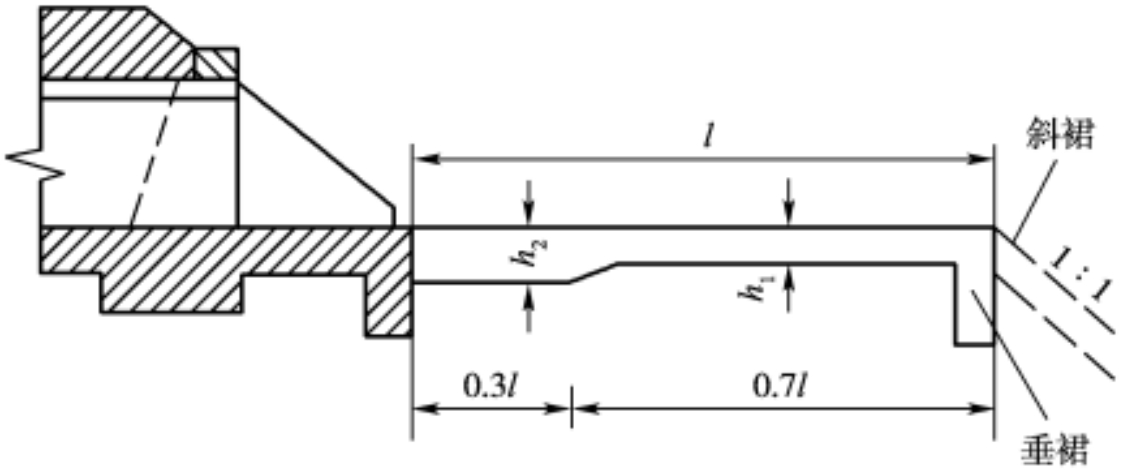
① 出口处水流速度大于土壤允许不冲刷流速；

② 当出口流速大于临界流速时，水流处于急流状态。如果下游沟槽的坡度小于临界坡度，则天然河沟中的水流处于缓流状态，水流由洞内的急流要变为天然河沟中的缓流，在出口处形成水跃，使水流紊动性增加，水流在竖直面内产生旋流，造成冲刷；

③ 出口水流流向与河床形成某一交角时，出口水流在转向时对沟槽壁造成局部冲刷。因此，为了保证涵洞下游河床、路基边坡和农田的安全，应对涵洞出水口河床进行加固防护。

□ 缓坡涵洞（洞底坡度小于5%）出水口河床加固处理

1）当河沟纵坡小于15%，涵洞的底坡小于5%时，其出水口流速不大，出水口常采用延长铺砌、加深截水墙的处理方法，如下图所示。



延长铺砌加深截水墙

加厚段的长度一般为加固全长的30%，但不小于1.5m。

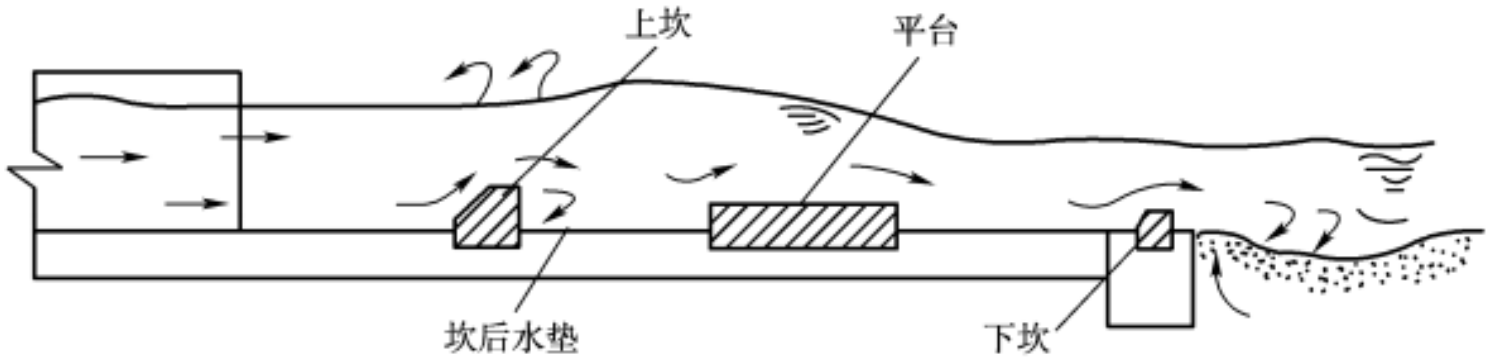
加固工程末端的截水墙可有垂裙（亦称隔水墙、拦水墙）及斜裙（亦称斜坡、防淘斜坡）两种形式。截水墙埋置深度及厚度见下表。

垂裙埋置深度表

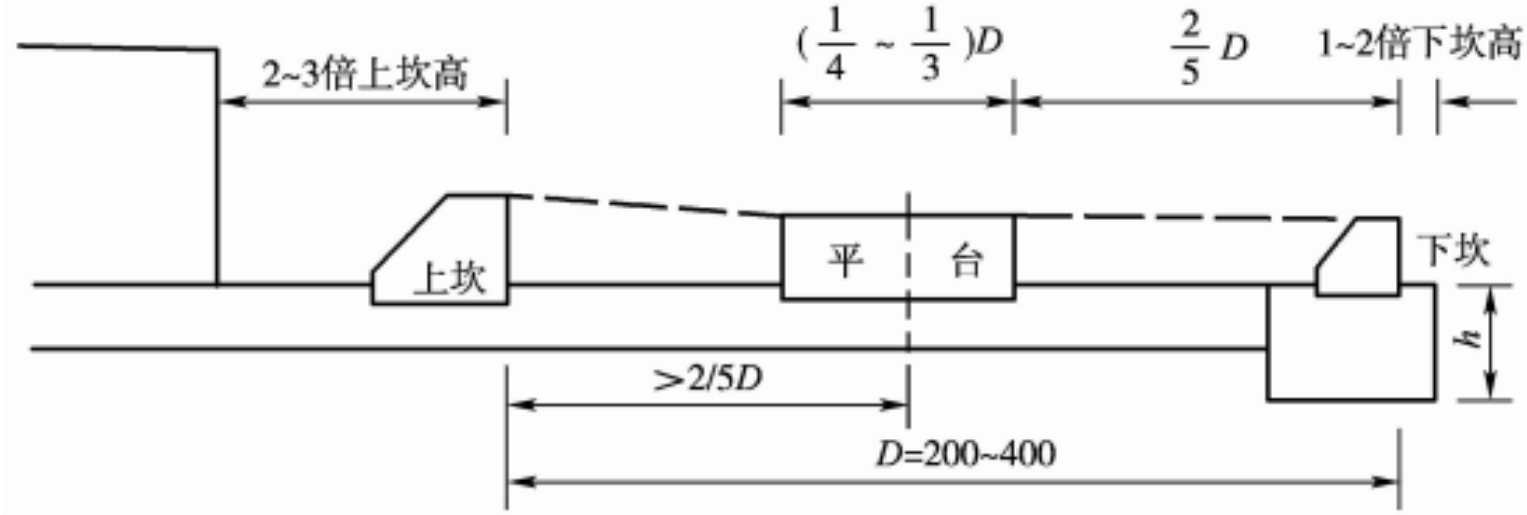
出口流速(m/s)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
垂裙埋置深度(m)	0.50	0.90	1.32	1.70	2.00	2.20

垂裙厚度表

垂裙埋置深度(m)	<1.2	1.2~1.5	1.5~1.8	1.8~2.1	≥2.2
垂裙厚度(m)	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8



挑坎对水流的作用

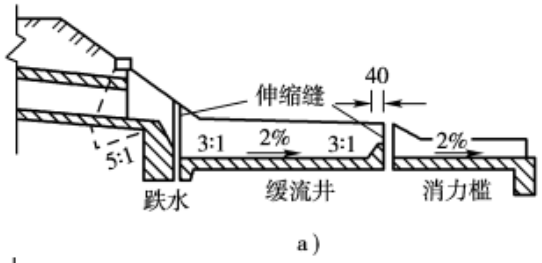


挑坎的一般布置（尺寸单位：cm）

进出口沟床防护

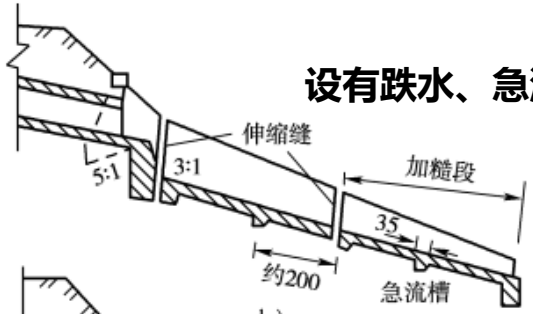
当天然河沟的纵坡大于15%，一般涵洞底坡大于5%，其出水洞口河沟应根据地形、地质和水力条件，采用急流槽、消力池消力槛、人工加糙及多级跌水等设施对河床作适当处理，以达到**消能和降低流速**的目的，各种消能措施，既可单独使用，也可组合使用。以下各种出口布置均按敞开角为30°扩大八字翼墙与涵身进行衔接。

为设有跌水、缓流井、消力槛的出口布图



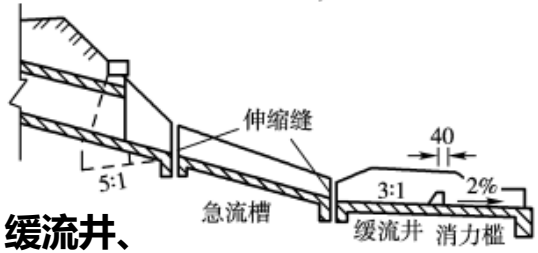
a)

设有跌水、急流槽的出口布置

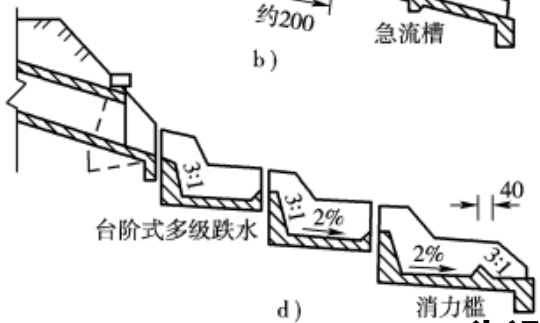


b)

设有急流槽、缓流井、消力槛的布置

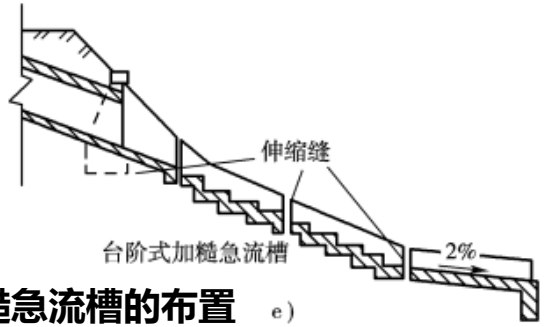


c)



d)

为设有多级跌水、消力槛的布置



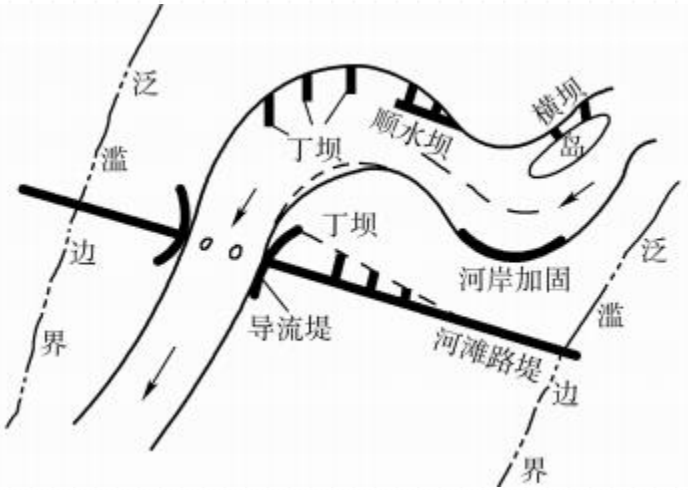
台阶式加糙急流槽的布置

e)

06 导治构造物布设

桥位导治构造物

- 桥位及其上、下游附近河段
- 导引水流，改善桥位河段水流条件
- 桥孔通畅排水、输沙和稳定桥位河段
- 保证桥梁及桥头引道安全运用



按功能分为三类

导流构造物　　挑流构造物　　防护构造物

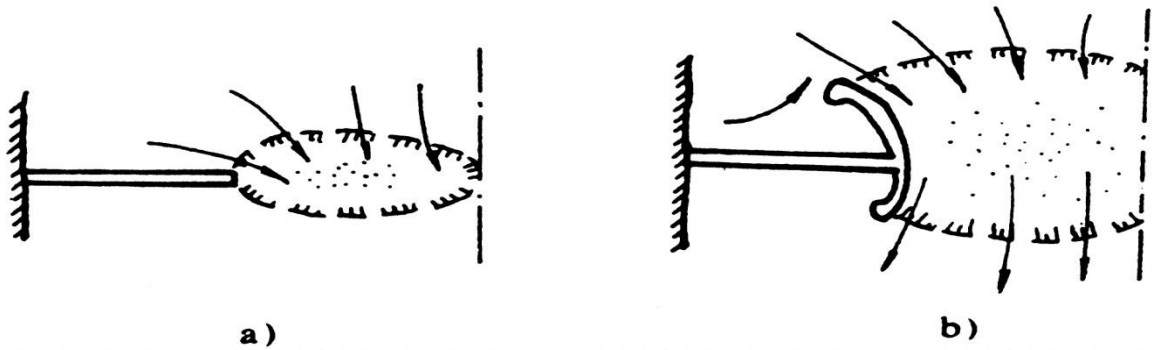
导流构造物

分类：导流堤、梨形堤、锥坡体等

作用：引导水流均匀平顺地通过桥孔，提高桥孔泄水输砂的能力，以不同的程度扩散与均匀分布桥下河床冲刷，减少其集中冲刷，减缓冲刷进程，从而减少对桥台和引道路堤的威胁。

导流构造物

如果不设置导流堤，被桥头路堤所阻断的水流将斜向（成一定角度）流入桥孔，可加重桥台附近的冲刷，严重时，影响到桥梁墩台和引道路堤的正常使用。



桥下河床冲刷示意图

a) 无导流堤　　b) 有导流堤

导流构造物

导流构造物的选用

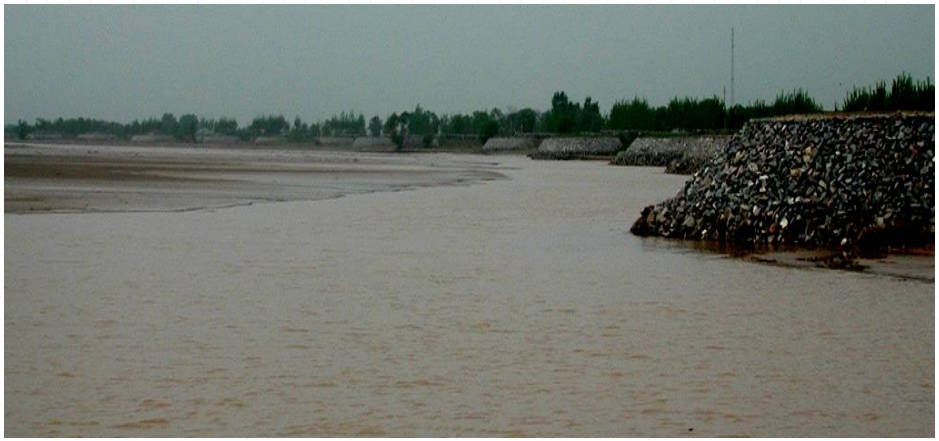
分　类	单侧河滩	双侧河滩
导流堤	$Q_t' \geqslant 0.15Q_s$	$Q_t' \geqslant 0.25Q_s$
梨形堤	$0.15Q_s > Q_t' \geqslant 0.05Q_s$	$0.25Q_s > Q_t' > 0.05Q_s$
桥头锥坡	$0.05Q_s > Q_t'$	$0.05Q_s > Q_t'$

注:表中 Q_t' 为河滩被阻流量;Q_s 为设计流量,m^3/s。

挑流构造物

分类：丁坝、顺坝、挑水坝等

作用：将水流导（挑）离桥头引道或河岸，束水归槽，使坝下游的河岸或路基免受水流冲刷，确保路基和河岸的安全。



防护构造物

- **固底建筑物**

用以防止河床冲刷下降，使河床保持在一定的高程上

包括：浅坝（顶面低于河床面或与河床面齐平的丁坝）、拦沙坝和挑坎

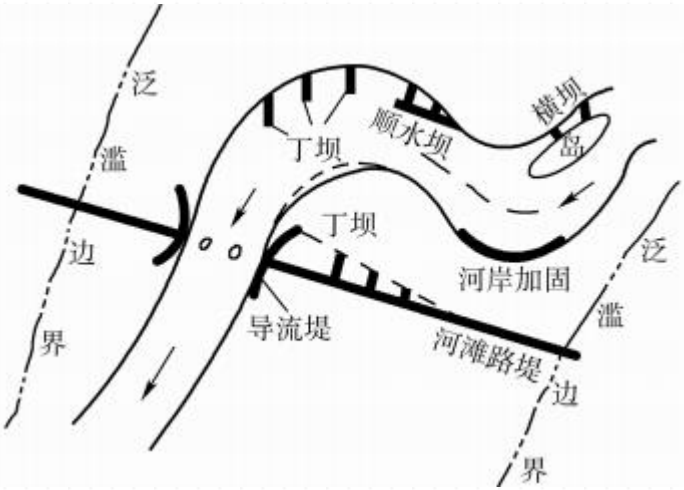
- **边坡加固建筑物**

用以防护导流堤、桥头引道路堤以及桥址上下游河岸，因受水流冲刷、流冰和漂浮物撞击以及风浪侵袭等需要进行防护加固的部分

包括：浆砌或干砌片石、铁丝石笼及抛石等

布设形式：单独布设、联合布设

植物防护：值得提倡的是，在适宜的河流滩地、坡面上，采用植物防护的方法来部分或全部替代工程调治构造物。植物防护常采用种草、铺草皮和植树的方法。



调治构造物的布设形式

布设要求：

- 结合河段特性
- 考虑水文、地形和地质等自然条件
- 考虑通航要求、水利设施
- 综合考虑高中枯水位对两岸及上、下游河床变形的影响
- 与桥孔设计统一考虑
- 多方案技术经济比选
- 河槽内导治构造物基底埋入总冲刷线下不小于1m
  河滩内埋入总冲刷线下不小于0.5m



07 常用导治构造物

●设置条件

视河滩流量占总流量的比例而定

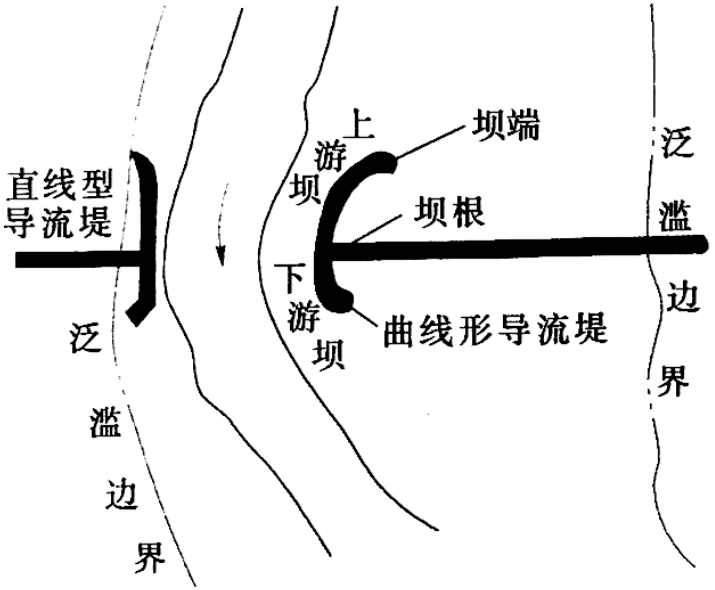
- 单侧河滩流量占15%以上，双侧河滩流量占25%以上须设置导流堤
- 小于上述数值时，可设置梨形导流堤
- 小于5%时，加固桥头锥形护坡即可

当河滩水深小于1m或桥下一般冲刷前平均流速小于1.0m/s时，一般不需设置导流堤。

分类：封闭式导流堤、非封闭式导流堤

组成：由上游坝与下游坝组成

上游坝的头部称为堤端，与桥梁连接处称为堤根



导流堤的导流功能决定了导流堤的平面形状

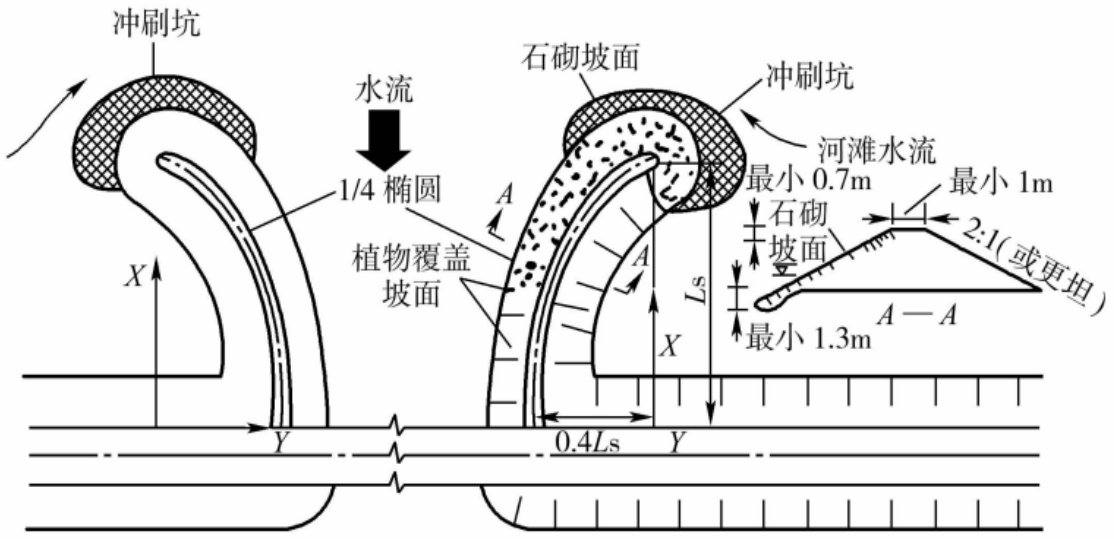
- **一般是曲线，由不同半径的圆弧线组成，也可插入直线段**
- **以与绕流流线吻合较好、堤长适当、设计施工简便的线形为最佳。**

椭圆堤：上游为椭圆形，下游为圆弧和直线的组合堤

圆曲线组合堤：包尔达可夫型

椭圆堤

最早形式的导流堤，为美国联邦公路总署推荐的标准桥梁导流堤。其上流堤为1/4椭圆（长短轴之比a/b=2.5）

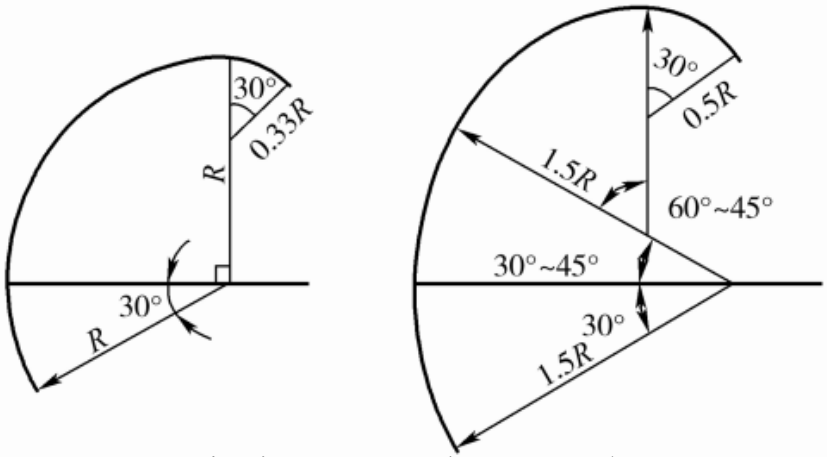


上游椭圆堤

圆曲线组合堤

前苏联1972年规范推荐的组合线形（拉苗申柯夫，1955年）导流堤，其上游为椭圆形，下游为圆弧和直线形

我国在工程中应用较多的是圆曲线组合堤（包尔达柯夫，1938年）



包尔达柯夫线形导流堤

a) 适用于不通航河流　　b) 适用于通航河流

圆曲线组合堤

R的计算

$$R = \alpha\lambda L_o$$

L_o ——桥孔净长度（m）；

λ ——系数，查表选取；

α ——系数，对于单侧河滩，值为1；对于双侧河滩，查表选取；其中Q_2为较小河滩流量（m^3/s），Q_3为较大河滩流量（m^3/s）。

圆曲线组合堤

系数表

λ 系数表

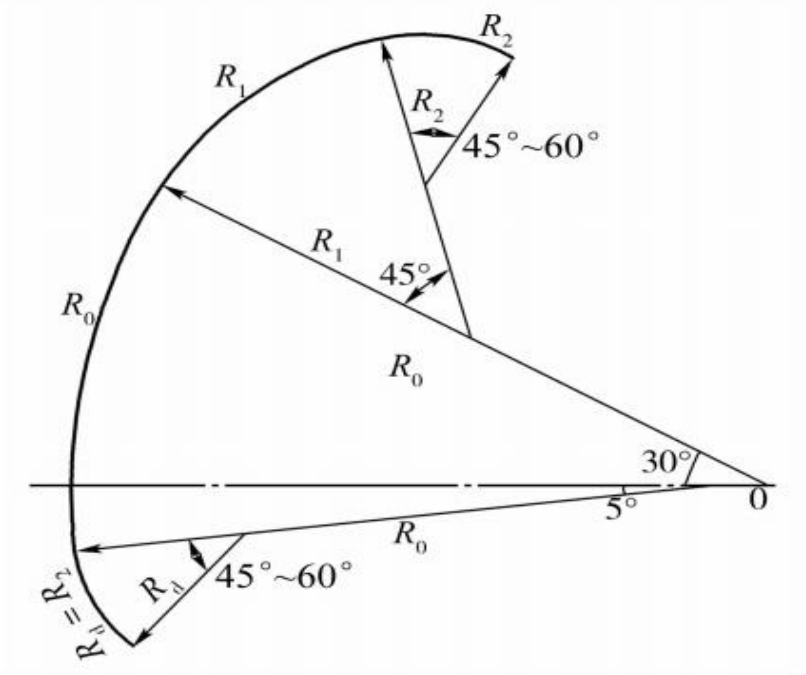
自然状态下流入桥孔的流量(%)	50	55	60	65	70	75	80	90	100
λ	1.0	0.9	0.7	0.6	0.5	0.3	0.2	0.1	0

α 系数表

Q_2/Q_3	1.0	0.8	0.6	0.4	0.2	0.1	0
α	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0

圆曲线组合堤

1985年，我国铁道部科学研究院提出长度较短的改进圆曲线组合堤。



圆曲线组合堤

平面轴线是由三个不同半径的圆曲线组成，基本半径为R_0

$$R_0 = \frac{B_{td}}{k}\left(1 + \frac{1-E}{10}\right)\left(\frac{Q_{te}}{Q_{td}}\right)^{7/8}$$

B_{td}、Q_{td} —— 导流堤所在一侧河滩宽度（m）和天然状态的河滩流量（m^3/s）；

E —— 桥孔偏置率（偏置系数）；

Q_{te} —— 导流堤所在一侧的路堤拦阻流量（m^3/s）；

Q_{xi} —— 桥孔两侧河滩中，被阻挡较小一侧的天然流量（m^3/s）；

Q_{da} ——桥孔两侧河滩中，被阻挡较大一侧的天然流量（m^3/s）；

k ——与桥位河段水流宽深比有关的系数，查表选取。

圆曲线组合堤

系数表

k 系数表

B/h	>1000	1000 ~ 500	500 ~ 200	<200
k	30	25	20	15

$R_1 = 0.50R_。$ 圆心角 $\theta_1 = 45^\circ$

$R_2 = 0.25R_。$ 圆心角 $\theta_2 = 45^\circ \sim 60^\circ$

$R_d = R_2$ 圆心角 $\theta_d = 45^\circ \sim 60^\circ$

圆曲线组合堤

上游堤长度

$$S_{st}=\left(\frac{30^\circ}{180^\circ}\right)\pi R_\circ+\left(\frac{45^\circ}{180^\circ}\right)\pi R_1+\left(\frac{\theta_2}{180^\circ}\right)\pi R_2=\pi\left(\frac{R_\circ}{6}+\frac{R_1}{4}\right)+\left(\frac{\theta_2}{180^\circ}\right)\pi R_2$$

下游堤长度

$$S_{xt}=\left(\frac{5^\circ}{180^\circ}\right)\pi R_\circ+\left(\frac{\theta_d}{180^\circ}\right)\pi R_2=\frac{\pi}{36}R_\circ+\left(\frac{\theta_d}{180^\circ}\right)\pi R_2$$

导流堤有时也采用两端带有曲线的直线形导流堤

曲线形的堤水绕堤流动，对通过桥孔水流压缩较大，而直线形的堤旁水流与堤分离，对通过桥孔水流压缩最大，在堤旁形成回流区，在回流区产生泥沙淤积。

采用何种形式应结合桥下滩流、河床冲淤状况、水流流向以及调整处理措施等实际情况加以选择。

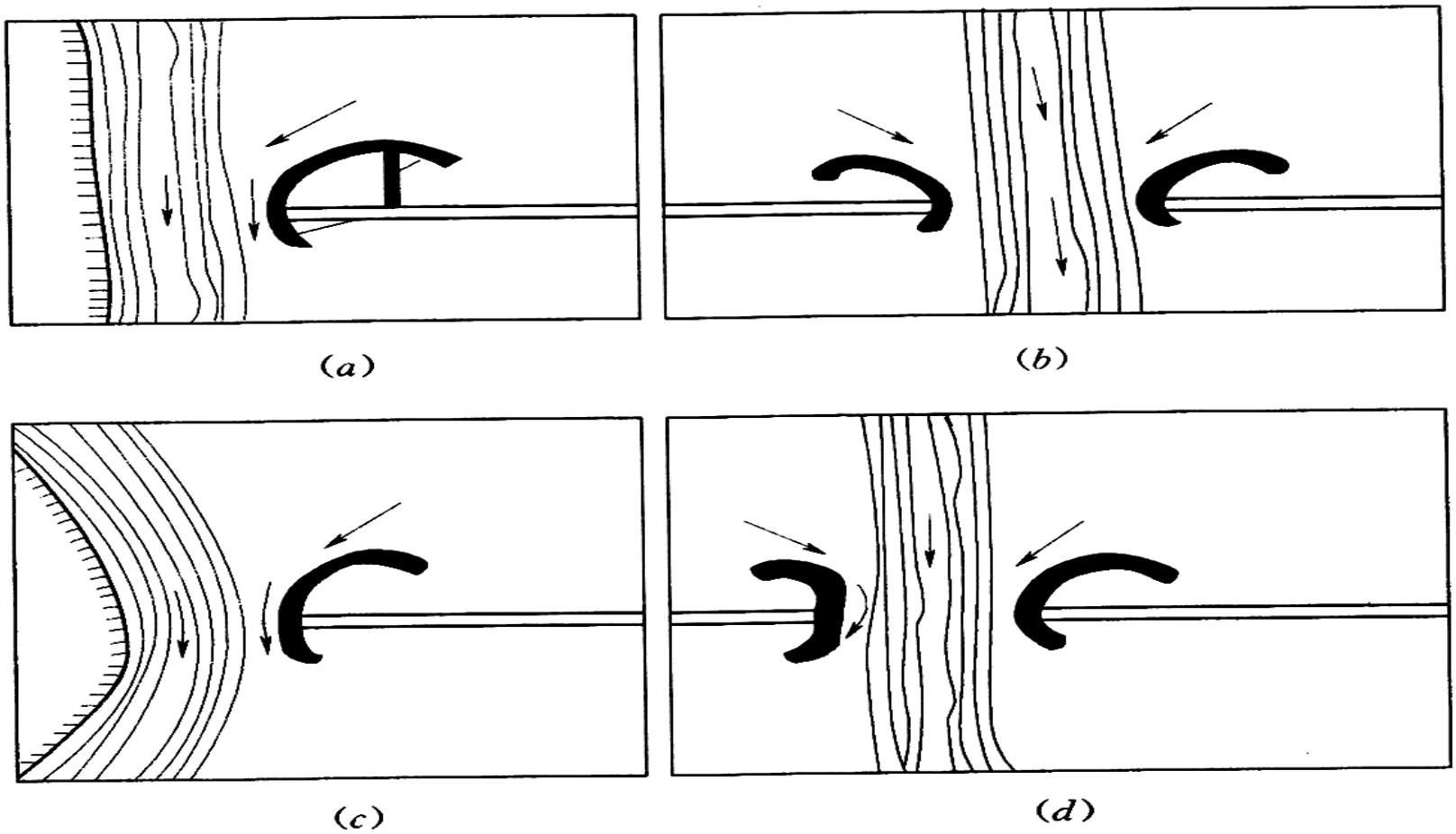


图 7－5　导流堤的平面布设

(a) 单边河滩，水流为直线者；(b) 双边河滩，水流为直线者；(c) 单边河滩，岸边凸出者；(d) 双边不等宽河滩，水流为直线者

断面形状

通常为梯形，其顶宽和边坡系数查表选取。当堤高大于12m或坡脚长期浸水时，须进行专门设计以确保安全。

堤顶宽和边坡系数

堤顶宽(m)		边　坡		
堤头	堤身	堤头	堤身	
			迎水面	背水面
3~4	2~3	1:2~1:3	1:1.5~1:2	1:1.5~1:1.75

堤顶高程

导流堤在**桥轴线**处的顶面高程可按下式计算：

$$H_{\min} = H_s + \Delta z + h_e + \sum \Delta h + 0.25\,\mathrm{m}$$

$H_{\min}$ ——导流堤顶面最低高程（m）；

H_s ——设计水位（m）；

Δz ——桥前壅水高度（m）；

h_e ——波浪侵袭高度（m）；

$\Sigma \Delta h$ ——诸因素影响水面高的总和（m），如局部冲击高、股流自然涌高、河湾超高、河床淤积高等，设计时应按实际情况取值。

导流堤各断面顶面高程，可根据桥轴处堤面高程按其在河槽中泓线上的**投影位置及水面比降**推求。

概念：丁坝是将水流挑离河岸或路堤的调治构造物

与河岸或路堤成一定角度伸入水中

作用：改变水流方向，有效地改善流动条件

达到保护路堤或河岸的目的

将水流挑离桥头引道或河岸，并使泥沙在丁坝后部淤积





设置：丁坝通常设置在桥头引道或河岸的一侧，当设置在河流弯道凹岸一侧时，将水流挑离河岸或引道，使泥沙在坝后淤积，从而形成新的水边线，避免河道凹岸或引道冲刷，起到保护作用

淹没式丁坝：经常被水淹没，中水调治，对长流水的河槽起整治和稳定河岸的作用

非淹没式丁坝：挑开高洪水流保护河岸和河滩引道路堤

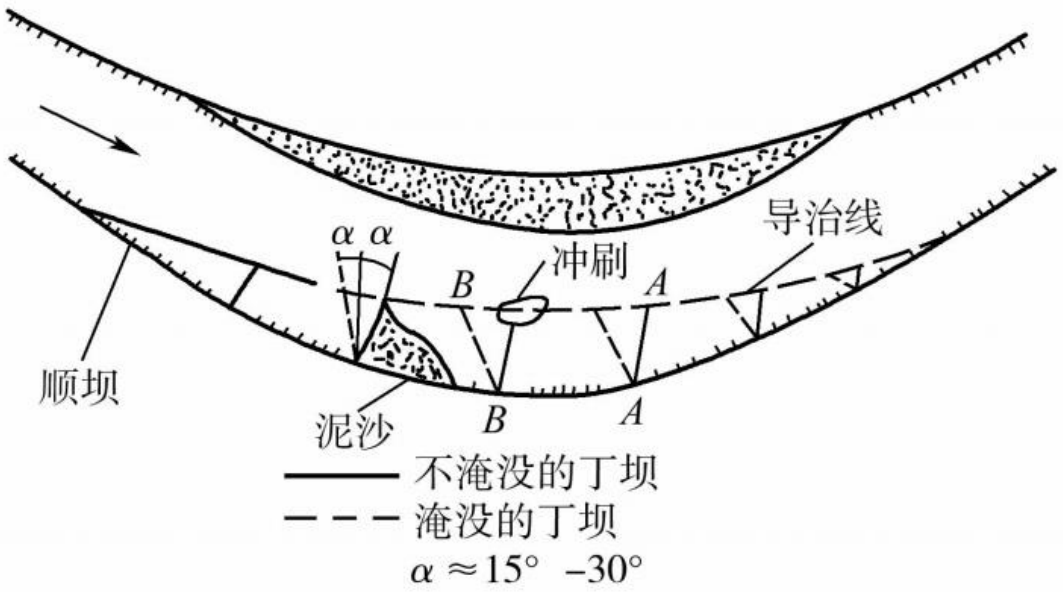
比较

淹没式丁坝的坝顶高程略高于常水位，在洪水时，被淹没成为淹没丁坝，它的挑流能力不大，不会过多地阻挡水流，避免坝头过深冲刷

非淹没式丁坝作用是**调治水流和稳定河床**，对于丁坝群，它加速各丁坝间的泥沙淤积。其坝顶高程高出洪水位，其挑流能力强，但坝头冲刷也较严重

丁坝的长度越大，其挑流能力越强，但是相应的坝头冲刷越深，对上下游、甚至对岸的影响也越大，在实际工程中应尽量避免过长的丁坝

若需要防护的路堤或河岸较长，可设置数个丁坝形成丁坝群进行水流调治和河岸防护，将各个坝头的连线设计成一条**平滑**的曲线或直线，称为**导治线**



布置

非淹没式，以下挑式（斜向下游）为居多，α=60°~75°。上挑式一般设置在平原区或半山前区的宽滩地段，其水流易于摆动，流速较小，促使淤积从而形成新岸。在凸岸且流速较小时，也可以布置成正挑丁坝，α=90°。

对于淹没式，一般选取上挑式，α =100°~105°。在凸岸且流速较小时，可以布置成正挑丁坝;

α丁坝轴线与水流交角

丁坝**长度越大**，坝头**冲刷越深**，**挑水能力越强**，对上下游、甚至对岸的影响也越大，一般不宜过

丁坝一般为直线，长度一般小于1/4河宽；

丁坝间距经验值：

直线段河岸	$L_n = 4l$	凹岸较密，凸岸较稀
凹岸	$L_n = (1 \sim 2.5)l$	
凸岸	$L_n = (4 \sim 8)l$	

本讲回顾

- 小桥的桥型有那些?
- 按涵洞水力性质分类有那些?
- 按涵洞填土高度分类有那些?
- 涵洞的主体由那两部分组成?
- 小桥涵的设计原则?
- 小桥涵计算中是否允许河底冲刷?
- 小桥涵和大中桥的设计流速如何选择?
- 小桥水流图式分为那两类? 如何定义? 判别依据是什么?
- 天然水深的如何计算?
- 任意断面临界水深如何计算?
- 小桥孔径如何计算?
- 小桥桥面最低高程如何计算?
- 涵洞按水力图式分有那几类? 如何定义? 差别依据是什么?
- 涵洞洞口最常用形式有那些?
- 涵洞洞口有那些防护措施?

感谢聆听！

THANK YOU!

《桥渡设计》

- 学校名称：西南交通大学
- 授课老师：
- 授课时间：2023年12月15日